

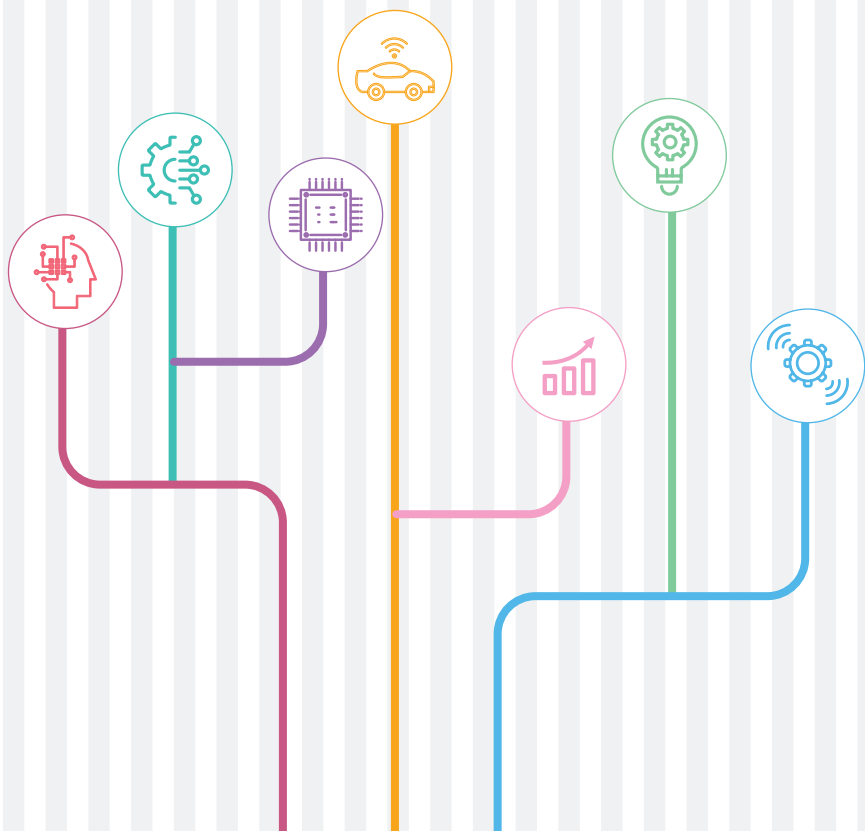


연구자료 2024-06

혁신도시 정책의 성과와 과제

기업 성과 측면을 중심으로

서성민 · 백승민



연구자료 2024-06

혁신도시 정책의 성과와 과제

기업 성과 측면을 중심으로

서성민 · 백승민

차 례

요약	7
제1장 서론	13
1. 연구 배경 및 필요성	13
2. 연구의 구성	19
제2장 선행연구와 이론적 배경 및 혁신도시 기업 지원정책 검토	20
1. 선행연구 검토	20
(1) 해외 유사 사례의 정책효과 관련 선행연구	20
(2) 혁신도시 정책효과 관련 국내 선행연구	21
(3) 선행연구와의 차별점	24
2. 혁신도시 정책의 이론적 논의	26
(1) 기업 집적의 경제학적 메커니즘	26
(2) 혁신도시의 유형별 특성과 기업의 집적	28
(3) 기업의 집적과 사업체 수준의 성과	29
3. 혁신도시의 주요 기업 지원정책	31
제3장 혁신도시 기업 현황 및 기업 유출입 분석	33
1. 혁신도시 기업 현황	33
(1) 자료 및 분석의 범위	33
(2) 혁신도시 연도별 사업체 현황	36
2. 혁신도시 기업 유출입 분석	44
(1) 협의의 혁신도시 입주기업 종전 소재지	44
(2) 혁신도시 사업체 유출입 패턴	45
3. 소결	49

제4장 혁신도시 정책이 기업 성과에 미친 영향	51
1. 실증분석 모형 및 분석 자료	51
(1) 실증분석 모형	51
(2) 분석자료	54
2. 실증분석 결과	56
(1) 교역재 사업체의 생산성과 고용	56
(2) 지식기반산업 사업체의 생산성과 고용	60
(3) 비교역재 사업체의 생산성과 고용	64
3. 소결	68
제5장 결론 및 시사점	70
1. 주요 연구 결과	70
2. 혁신도시 활성화를 위한 정책과제	73
3. 향후 연구 과제	79
참고문헌	82
부록	85

표 차례

〈표 1-1〉 혁신도시 개요	16
〈표 1-2〉 혁신도시 발전 단계	17
〈표 2-1〉 혁신도시 이전 공공기관 연계 기업 지원정책	31
〈표 3-1〉 산업분류	36
〈표 3-2〉 연도별 협의의 혁신도시 입주기업	37
〈표 3-3〉 협의의 혁신도시 입주기업 고용, 기업 수, 구성비 현황(2023년 6월) ..	38
〈표 3-4〉 지역 유형별 종사자 수 및 사업체 수	40
〈표 3-5〉 협의의 혁신도시 입주기업 종전 소재지(2023년 6월)	45
〈표 3-6〉 시기-지역별 혁신도시 사업체 순유입	47
〈표 3-7〉 산업-시기-지역별 혁신도시 사업체 순유입	48
〈표 4-1〉 요약통계량	55
〈표 5-1〉 실증분석 결과 요약 정리	72

그림 차례

〈그림 1-1〉 수도권 인구 및 생산(GRDP) 비중	14
〈그림 3-1〉 도시 유형-산업별 평균 종사자 수	42
〈그림 3-2〉 도시 유형-산업별 평균 사업체 수	43
〈그림 3-3〉 기간별 혁신도시 사업체 유출입	46
〈그림 4-1〉 교역재 노동생산성 증감 효과 분석 결과	57
〈그림 4-2〉 교역재 고용 증감 효과 분석 결과	58
〈그림 4-3〉 지식기반산업 노동생산성 증감 효과 분석 결과	61
〈그림 4-4〉 지식기반산업 고용 증감 효과 분석 결과	62
〈그림 4-5〉 비교역재 노동생산성 증감 효과 분석 결과	65
〈그림 4-6〉 비교역재 고용 증감 효과 분석 결과	66

요약



□ 연구 배경 및 개요

- 우리나라의 인구 및 경제력의 수도권 편중 현상이 점차 심화되면서 사는 지역에 따른 기회와 생활 수준의 격차 발생에 대한 우려가 제기 되는 상황
 - 혁신도시는 이러한 국토의 불균형 발전을 해소하고 지역균형발전을 위해 추진된 대규모 지역발전 프로젝트
 - 현 정부 또한 지역적 불균형 해소의 필요성에 대한 인식을 바탕으로 '살기 좋은 지방시대'를 목표로 지역균형발전 정책을 추진 중이며, 국정과제로 '공공기관 추가 이전'을 포함
- 혁신도시 조성이 완료되고, 공공기관 이전이 완료된 현 시점에서 정책의 성과를 점검하고, 향후 나아가야 할 정책 방향을 제시
 - 공공기관 추가 이전이 논의되고 있는 현 시점에, 산업·기업 측면에서 혁신도시 정책의 현황과 성과를 다시 한 번 점검하고 정책 방향을 고민하기에 적절한 시점

- 공공기관 이전과 혁신도시 조성의 효과를 점검하기 위해서 실증분석을 통한 정책의 인과적 효과(causal effects) 분석을 실시하며, 그 실증분석 결과와 인터뷰 조사를 통해 파악한 혁신도시 현황을 종합적으로 고려하여 정책적 시사점을 도출
- 혁신도시 건설 이후 시기의 연도별 정책효과를 분석하기 위해 이중차분법 모형에서 처리 이후 시기를 여러 시점으로 구분하여 추정, 자료의 특성과 경제학적 메커니즘의 차이를 고려하여 혁신도시를 행정구역상 대도시(광역시) 내에 조성되었는지에 따라 ‘도심형’과 ‘신도시형’ 두 가지 유형으로 분류하여 유형에 따른 이질적인 정책효과를 추정

□ 분석 결과의 요약

- 신도시형과 도심형 혁신도시 간 교역재를 생산하는 사업체 집적의 차이가 혁신도시 정책의 기업 성과 영향에 차이를 가져옴.
 - 부지의 확장이 용이하거나 도시 내 생산시설을 위한 공간적 여유가 있는 신도시형 혁신도시의 경우 혁신도시 정책 시행 후 교역재 기업의 집적이 발생한 반면, 공간의 여유가 많지 않은 도심형 혁신도시의 경우 교역재를 생산하는 기업의 집적이 제한적
 - 혁신도시 정책의 결과 교역재 기업의 집적이 발생한 신도시형의 경우 기업 성과가 혁신도시 도입 이전에 비해 높아진 것으로 나타났으나, 도심형의 경우 그렇지 않은 것으로 나타남.
- 혁신도시 정책이 지식기반산업 기업의 성과에 미친 영향은 크지 않은 것으로 분석됨.

- 신도시형과 도심형 혁신도시 모두에서 기업과 노동력의 집적은 발생하였으나, 아직 기업의 생산성 향상과 기업당 고용 성장 효과로는 나타나지 못한 것으로 보임.
- 혁신도시의 정주환경을 꾸준히 개선하는 동시에 혁신도시 내 산학연 클러스터를 중심으로 생산성이 높은 지식기반산업 기업을 유치하고, 이들과 연계된 업종이나 기업 위주의 산업생태계 조성이 필요
- 비교역재 섹터에서는 혁신도시 유형에 따른 정책의 이질적 효과가 나타남.
 - 공공과 교역재 산업 및 지식기반산업의 급격한 성장으로 서비스업에 대한 수요가 서비스업 내 고용보다 빠르게 증가한 신도시형 혁신도시의 경우 혁신도시 정책으로 인해 비교역재 사업체의 노동생산성 향상이 이루어진 반면, 교역재 산업 기업의 집적이 제한적인 도심형의 경우 그렇지 않은 것으로 나타남.
- 인접지역에서의 혁신도시 정책으로 인한 기업 성과 영향은 혁신도시에서의 당 정책으로 인한 기업 성과 영향과 상관성이 있는 것으로 나타남.
 - 혁신도시 정책으로 인한 혁신도시 기업 성과 영향과 유사한 패턴이 인접지역에서도 관측됨.
 - 이는 혁신도시 정책의 파급효과 범위가 인접지역도 포함함을 시사하며, 혁신도시와 인접지역 간 연계 발전의 필요성을 시사

□ 결론 및 시사점

- 혁신도시 활성화를 위해서는 현 상황에서 적용 가능한 정책 대안들을 바탕으로 기업 집적효과를 극대화하는 방안이 필요

- 기업 집적의 이론적 프레임과 연관지어 집적경제의 결과로서 기업 성과가 나타날 수 있도록 혁신도시와 인접지역의 연계 발전 및 기업 기반 강화 방안을 모색할 필요성
- 정책과제의 방향성을 크게 ① 기업 세제·재정 인센티브, ② 교육 혁신, ③ 도시 어메니티 개선, ④ 지역주도 규제 개선 발굴 측면에서 제시

○ 세제·재정 인센티브를 통한 혁신도시 기업 생태계 강화

- 세제·재정 인센티브는 기업 집적도를 높이고 기업생태계를 강화하는 정책 대안이 될 수 있음.
- 현 정부가 추진하는 세제·재정 인센티브 정책인 기회발전특구를 매개로 혁신도시와 인접지역을 하나의 공간 계획 단위로 삼아서 기업 생태계를 강화하는 정책을 고려할 수 있음.

○ 교육 혁신을 통한 지역인재 양성 및 정주 생태계 활성화

- 혁신도시의 미흡한 교육환경은 혁신도시에서의 가족 동반 거주를 저해하고, 지식기반산업의 생산성이 높은 기업·인재의 혁신도시로의 유입에도 걸림돌로 작용
- 현 정부가 추진 중인 교육발전특구를 혁신도시에 적용 시, 최근 혁신도시에서 발생하는 타 지역으로의 가족 동반 이주 문제 및 지역인재 경쟁력 문제를 해소하고, 지역인재 양성 및 정주 생태계 활성화에 기여할 수 있으며, 혁신도시 기회발전특구 지정 추진과 연계할 경우 지역인재 양성 및 정주 생태계 활성화에 시너지 효과가 기대

○ 도시 어메니티 개선을 통한 기업·인재 유치

- 지식기반산업 기업의 혁신도시로의 유입이 지속적으로 증가하고 있

음에도 불구하고, 기업 성과가 저조한 데에는 생산성이 높은 수도권 지식기반산업 기업을 유인하기에 아직까지 혁신도시 어메니티 환경 등의 여건이 부족한 측면이 존재

- 이러한 혁신도시 내 어메니티 환경의 미흡함의 원인으로는 혁신도시와 인접지역 간의 연계성 부족, 지가 수준 대비 상대적으로 부족한 생활인구에 기인한 측면이 있으므로, 장기적으로 혁신도시를 지역 거점도시로 육성하여 중심도시로서 도시 기능 복합화를 추진하고, 혁신도시를 중심으로 인접지역을 동일 생활권으로 연계하는 방안이 필요

○ 지역주도 규제 개선 발굴을 통한 기업 환경 여건 개선

- 혁신도시별 규제 사항이 다르기에 혁신도시에 일괄적으로 적용할 수 있는 규제 개선안을 도출하기 어려운 실정
- 개별 혁신도시에 적용할 수 있는 규제 개선 사항을 지역주도로 발굴하고, 이에 대한 해소를 통하여 혁신도시의 기업 환경 여건을 개선하는 지역주도 규제 개선 모델을 혁신도시에 적용할 필요가 있으며, 지역주도 규제 개선 모델은 기회발전특구와의 연계 운영도 가능

제1장 서론

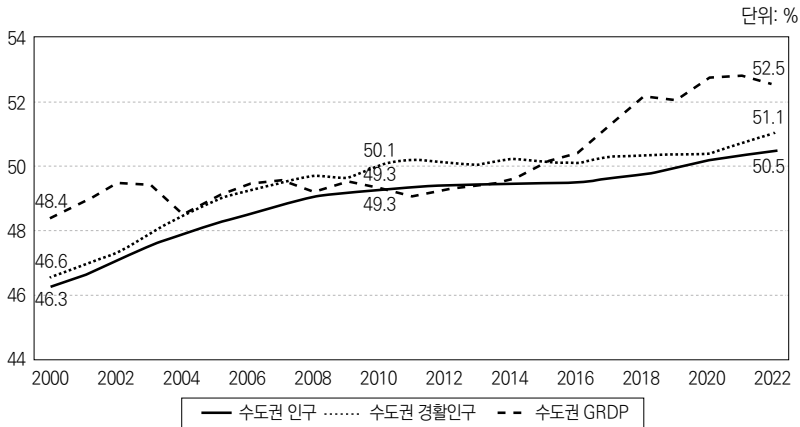


1. 연구 배경 및 필요성

- 우리나라의 인구 및 경제력의 수도권 편중 현상이 점차 심화되면서 사는 지역에 따른 기회와 생활의 격차 발생에 대한 우려가 제기되는 상황
 - 2022년 기준 인구의 50.5%가 국토의 10.7%에 불과한 수도권에 밀집해 총생산의 52.5%를 생산하는 것으로 파악(〈그림 1-1〉 참조)
- 더욱 우려스러운 점은 이 같은 인구와 경제력의 수도권 집중 추세가 중장기적으로 지속되고 있는 상황
 - 2004년 국가균형발전 특별법이 제정된 이래 정부는 수도권 집중 추세를 완화하기 위한 다양한 형태의 균형발전정책을 시행
 - 특히, 국민의 관심이 집중된 세종시·혁신도시 개발과 중앙부처 및 공공기관의 대규모 지방이전이 2012~2019년 사이 집중적으로 이루

어졌으며, 동 기간 인구와 경제력의 수도권 집중이 다소 완화된 것으로 보임(<그림 1-1> 참조).

〈그림 1-1〉 수도권 인구 및 생산(GRDP) 비중



자료: 통계청 「장래인구추계」, 「경제활동인구조사」, 「지역소득」 각 연도.

- 그러나 이러한 노력에도 불구하고 인구, 노동력¹⁾ 및 생산의 수도권 비중이 다시 증가하고 있는 추세
- 현 정부 또한 지역적 불균형 해소의 필요성에 대한 인식을 바탕으로 ‘살기 좋은 지방시대’를 목표로 하는 균형발전정책을 추진 중이며, 국정과제로 ‘공공기관 추가 이전’을 포함
- 공공기관 이전은 과거 균형발전정책 중 국민적 관심이 특히 높았던 정책으로, 수도권에서 비수도권 지역으로의 공공기관 추가 이전이 혁신도시 활성화 및 지역성장 거점 육성을 위한 촉매제 역할을 할 것으로 기대

1) 노동력은 <그림 1-1>의 ‘경활인구(경제활동인구)’로 측정.

- 제도적으로는 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법과 혁신 도시 조성 및 발전에 관한 특별법을 통해 지원 중
- 본 연구의 초점인 공공기관 지방이전 및 혁신도시 조성사업은 총 5만 2,000명의 종사자 규모를 가지는 수도권 소재 153개 공공기관이 비 수도권 10개 혁신도시로 분산 이전한 대규모 균형발전정책²⁾
- 2003년 ‘국가균형발전을 위한 공공기관 지방이전 추진 방침’을 통해 혁신도시 조성사업에 대한 논의가 본격적으로 시작된 이래, 2005년 이전 공공기관 및 입지 선정이 완료³⁾
- 이어 2007년 공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법이 제정되었고, 2009년 ‘혁신도시 발전방안’ 수립을 거쳐 2012~2019년 사이에 공공기관 이전이 이루어짐.⁴⁾
- 한편, 이전 공공기관을 수용한 혁신도시는 수준 높은 정주환경 조성을 통해 혁신 창출에 핵심적인 고급 인력과 지식기반산업 유치를 목표 조성되었음.
- 이를 위해 계획인구 2만~5만 명의 소규모 도시로 환경적인 측면을 고려하여 250~350인/ha 수준의 중·저밀로 개발⁵⁾
- 혁신도시당 평균 9.1년의 기간에 걸쳐 1조 원의 사업비가 투자되었으며 평균 11개 공공기관 종사자 4,500여 명이 이전(〈표 1-1〉 참조)

2) 국토교통부(2019), “수도권 소재 153개 공공기관 지방이전 완료”, 보도자료, 12월 25일.
개별 이전한 공공기관과 종사자를 포함한 수치.

3) 국토교통부 혁신도시발전추진단, <https://innocity.molit.go.kr/index.do>.

4) 국토교통부 혁신도시발전추진단, <https://innocity.molit.go.kr/index.do>.

5) 국토교통부 혁신도시발전추진단, <https://innocity.molit.go.kr/index.do>.

○ 본 연구에서는 혁신도시를 행정구역상 대도시(광역시) 내에 조성되었는지에 따라 ‘도심형’과 ‘신도시형’ 두 가지 유형으로 분류

〈표 1-1〉 혁신도시 개요

혁신도시	행정구역	조성 유형	면적 (만 평)	수용인구 (명)	사업비 (억 원)	사업 기간	이전 인원(명) 기관(개)
부산	부산 영도구, 남구, 해운대구	도심형	28	7,000	4,127	2007.4.16 ~ 2014.6.30	3,457 (13)
대구	대구 동구	도심형	128	22,215	14,501	2007.4.13 ~ 2015.12.31	3,277 (10)
광주전남	전남 나주시	신도시	223	49,499	14,175	2007.3.19 ~ 2015.12.31	7,262 (16)
울산	울산 중구	도심형	90	20,239	10,390	2007.4.13 ~ 2016.12.31	5,860 (9)
강원	강원 원주시	신도시	108	31,021	8,396	2007.3.19 ~ 2017.12.31	6,168 (12)
충북	충북 음성군, 진천군	신도시	209	39,476	9,969	2007.3.19 ~ 2016.12.31	3,125 (11)
전북	전북 전주시, 완주군	신도시	298	28,837	15,229	2007.4.16 ~ 2016.12.31	5,300 (12)
경북	경북 김천시	신도시	115	26,715	8,676	2007.3.19 ~ 2015.12.31	5,451 (11)
경남	경남 진주시	신도시	124	37,767	10,577	2007.3.19 ~ 2015.12.31	4,241 (11)
제주	제주 서귀포시	신도시	34	5,100	2,939	2007.4.16 ~ 2015.12.31	752 (7)
전체 평균			135.7	26,786.9	9,897.9	9.1년	4,489.3 (11.2)
신도시 평균			158.7	31,202.1	9,994.4	9.3년	4,614.1 (11.4)
신시가지/재개발 평균			82	16,484.7	9,672.7	8.6년	4,198.0 (10.7)

자료: 국토교통부 혁신도시발전추진단, <https://innocity.molit.go.kr/index.do>.

주: 이전 공공기관의 이전 인원은 지방이전 계획상 승인인원 기준.

- 혁신도시의 기능과 입지에 따라 재개발형, 신시가지형 및 신도시형으로 분류하기도 하나⁶⁾, 자료의 특성과 경제학적 메커니즘의 차이를 고려하여 뚜렷한 차이가 있다고 생각되는 두 가지 유형으로만 구분
- 혁신도시 조성의 궁극적 목적은 이전 공공기관과 역내 산학연 간 협력을 통해 새로운 성장동력 창출이 가능한 공간적 기반, 즉, 지역발전의 거점 마련임.
- 이를 위해 설계 시점부터 혁신도시의 시기별 발전경로를 세 단계로 구분하여 중장기적 발전 방향을 제시(<표 1-2> 참조)

〈표 1-2〉 혁신도시 발전 단계

	기간	단계	목표
1단계	2007~2014	이전 공공기관 정착 단계	이전 공공기관, 연관기업 종사자 수 약 2,500~4,000명, 유발인구 약 15,000~25,000명
2단계	2015~2020	산학연 정착 단계	혁신도시 민간기업, 대학, 연구소 종사자 수 약 4,000~8,000명, 유발인구 25,000~ 50,000명
3단계	2021~2030	혁신 확산 단계	혁신클러스터 확산에 따른 고용과 유발인구는 지역과 규모에 따라 상이

자료: 국토교통부 혁신도시발전추진단, <https://innocity.molit.go.kr/index.do>

- 발전 단계에 따르면 2023년 현재 혁신도시는 산학연 정착 단계를 지나 혁신의 확산이 일어나야 하는 시점이나, 공공기관 이전이 예정보다 늦은 2019년에 완료되는 등 다소 지연
- 특히 혁신도시 내 산학연 클러스터에 기업의 실제 입주율이 2020년 10월 기준 30.2%에 불과하다는 지적이 제기⁷⁾

6) 건설교통부(2004), “공공기관 지방 이전 및 혁신도시 건설방안”, 대한민국 정책브리핑, 12월 15일, <https://www.korea.kr/>

7) 뉴스1(2020), “전국 혁신도시 산학연 클러스터, 기업 실입주율 30% 그쳐”, 보도자료, 10월

- 공공기관 이전과 혁신도시 조성의 효과를 정확하게 파악하기 위해서는 실태조사 외에 정책의 인과적 효과(causal effects)를 분석할 필요
 - 기존 연구들은 주로 지역의 고용 및 인구의 증감에 초점을 맞추었으나, 혁신도시 조성의 목적을 고려하면 기업 활동 측면의 분석을 통한 시사점 도출이 중요함.
 - 그러나 기업 측면에서 혁신도시의 성과를 분석한 기존 연구의 대부분은 기술통계적 분석에 그치거나 제한적 표본만을 분석에 이용하여 대표성에 다소 한계가 존재
- 본 연구는 사업체 전수자료를 바탕으로 혁신도시의 기업 측면에서의 성과를 분석하고 시사점을 제시한다는 점에서 기존 연구와 차별화
 - 공공기관 추가 이전이 논의되고 있는 현 시점에서 산업·기업 측면의 현황과 성과를 다시 한 번 점검하고 정책 방향을 고민하기에 적절한 시점임.
 - 특히, 공공기관 이전이 완료된 2019년 이후까지 자료의 범위를 확대하여 분석에 활용함으로써, 향후 관련 정책의 수립·시행에 정확한 근거를 제공
- 본 연구는 혁신도시의 조성으로 인한 지역경제 변화의 효과가 기업의 생산성과 고용에 미친 효과를 분석함으로써, 현 시점에서 혁신도시 정책의 효과를 기업의 성과 측면에서 점검함.
 - 여기서 ‘혁신도시 정책’은 혁신도시에서 실시된 직접적인 기업 지원 정책 외에도 혁신도시 조성 및 공공기관 이전에 따른 인구 이동·기

7일, 이는 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 송갑석 의원(더불어민주당, 광주 서구갑)이 국토교통부로부터 제출받은 ‘혁신도시 산학연 클러스터 기업 현황’을 분석한 결과임.

업 집적 등이 유발하는 종합적인 지역경제 차원의 효과를 의미

2. 연구의 구성

○ 본 연구의 구성은 다음과 같음.

- 제2장에서 국내외 공공기관 이전정책 성과 분석 관련 문헌 및 혁신도시 정책으로 인한 기업 집적의 효과에 관한 이론적 메커니즘, 과거 시행되었던 정부의 혁신도시 관련 주요 기업정책을 검토
- 제3장에서 혁신도시 내 기업 현황 및 유출입에 대한 분석을 통해 혁신도시 정책으로 인한 기업 집적이 발생하였는지를 파악
- 제4장은 혁신도시의 조성이 도시 유형(신도시형, 도심형)별 산업별 사업체 수, 매출액, 고용 등 기업 성과에 미친 효과를 분석
- 마지막 장에서 앞의 분석 결과를 정리하고, 혁신도시 관련 전문가 인터뷰 등을 종합하여 향후 혁신도시 활성화 방향에 대한 시사점을 도출

제2장

선행연구와 이론적 배경 및 혁신도시 기업 지원정책 검토



1. 선행연구 검토

(1) 해외 유사 사례의 정책효과 관련 선행연구

- Faggio and Overman(2014)은 영국에서 공공 부문 일자리의 이전이 이전 지역에서 민간 부문 일자리의 증가에 미친 효과를 분석
 - 이중차분(difference-in-differences) 모형을 활용하여 분석한 결과, 이전 지역에서 공공 부문 일자리의 증가는 민간 부문 총고용에 유의한 효과를 미치지 않는 것으로 분석
 - 총고용에는 영향이 없었으나 공공 일자리의 이전은 민간 부문별로 상이한 영향을 미쳐 이전 지역의 산업구조 변동을 유발
 - 즉, 서비스 등 비교역재 산업의 고용을 증가시키는 동시에 제조업 등 교역재 산업 일자리 구축 효과를 유발

○ Faggio(2019)는 Faggio and Overman(2014)과 동일한 공공기관 이전 정책을 다른 방식으로 분석

- 세밀한 공간 범위를 대상으로 이전한 공공 부문의 일자리 수로 측정되는 처치강도(treatment intensity)를 고려한 분석을 통해 정책효과가 이전·인접 지역의 산업별 고용에 미친 영향을 추정
- 이전 지역 내 공공 부문 일자리 증가에 따라 비교역재 산업 고용은 증가하나 교역재 산업 고용은 유의하게 변하지 않았음.

○ Becker et al.(2021)은 독일 본(Bonn)으로의 행정수도 이전이 본에서의 고용에 미치는 영향을 분석

- 중앙정부 이전에 따른 공공 부문 일자리 증가가 본 지역의 고용에 미친 영향을 합성통제법(synthetic control method)을 사용하여 분석
- 공공기관 이전으로 인한 민간 부문 전체 고용 증가 효과는 크지 않았는데, 이는 서비스업 고용 증가와 제조업 고용 감소의 효과가 상쇄되었기 때문

(2) 혁신도시 정책효과 관련 국내 선행연구

1) 혁신도시 기업 유출입 및 성과에 관한 연구

○ 김정홍 외(2020)는 혁신도시의 기업 유출입 패턴 및 입주기업의 성과를 분석

- 사업체 단위 자료를 이용해 성향점수매칭(propensity score matching)과 이중차분법으로 혁신도시 관련 정책이 입주기업의 성과에 미친 영향을 분석⁸⁾

- 혁신도시 입주 여부에 따른 비교에서 입주기업의 고용은 증가하였으나 매출액 증가 효과는 없었으며, 입주기업을 대상으로 입주 전후 성과를 보면 고용은 증가하였으나 매출액의 유의한 변동은 없음.
- 김준성(2022)은 이중차분법을 토대로 시군구 단위 혁신도시와 그 외 지역 간의 비교를 통해 혁신도시 정책효과를 추정
 - 정책효과로 인해 혁신도시의 GRDP, 고용, 창업기업 수가 증가한 것으로 추정되었으나, 광업·제조업의 노동생산성 및 집적경제의 변화 정도는 유의하지 않음.
- Seo and Kwak(2024)은 혁신도시 정책에 따른 이전 지역 고용의 변화, 산업별 이질적 효과 및 교역재 산업 기업의 생산성 증감 효과를 구분하여 분석
 - 정책효과 추정을 위해 시군구 단위 혁신도시와 비수도권 내 혁신도시와 유사한 지역 간의 비교를 이중차분법으로 분석한 결과, 지역 서비스업을 포함하는 비교역재 산업에서 고용 증가가 뚜렷하게 발생
 - 교역재 산업의 개별 기업 단위에서, 혁신도시 조성으로 인한 혁신도시 진입기업(entrants)의 일시적인 생산성 하락과 동시에 기존 기업(incumbents)의 생산성 상승이 발생하는 동적(dynamic) 효과를 추정

2) 혁신도시의 성과에 관한 연구

- 문운상(2021)은 공공기관의 지방이전이 혁신도시별 인구 유출입 추

8) 김정홍 외(2020)는 고용보험자료와 자체 설문조사를 바탕으로 혁신도시 정책이 사업체 고용과 매출액에 미친 영향을 혁신도시 입주기업과 입주하지 않은 기업 중 매칭된 기업 간의 비교를 통해 분석.

이와 산업별 고용에 미친 효과를 이중차분법으로 분석

- 공공기관 이전이 본격적으로 이루어진 2014~2016년에는 모든 지역에서 혁신도시로의 인구 유입 효과가 나타났으나, 이후 인구의 순유입은 인접지역에서, 순유출은 수도권으로 발생하는 경향
- 산업별로 보면 제조업과 지역서비스업의 고용이 증가하였으나, 지식기반산업의 고용 증가 효과는 뚜렷하지 않음.
- 혁신도시별로 보면 충북, 전북 등에서는 고용이 증가한 효과가 있었으나, 울산 등에서는 고용 감소 효과가 나타나 혁신도시 특성에 따른 이질성이 존재

○ 임태경(2019)은 충북 진천군, 음성군, 증평군을 충북 혁신도시로 정의하여, 혁신도시 정책이 충북 지역경제의 성장에 미친 영향을 분석

- 혁신도시 2단계 사업의 마무리 시점인 2012~2016년까지의 정책효과를 분석한 결과, 혁신도시 조성은 충북 GRDP에 유의한 영향을 미치지 않았음.

○ 고창수·이환웅(2020)은 Faggio(2019)와 유사한 처치강도모형을 사용하여 공공기관 이전의 정책효과를 분석

- 읍면동 자료를 활용해 공공기관 이전 지점으로부터의 거리(30km 이내를 처치군으로 정의)에 따라 구역을 설정하여 분석한 결과, 이전 지역의 비교역재 산업에서는 고용이 증가했으나 주변 지역에서는 고용의 감소 효과를 추정

○ 거시적 측면에서 백승민(2023)은 공간일반균형모형(spatial equilibrium model)을 토대로 공공기관 지방이전의 메커니즘 및 가상적 파

급효과를 분석

- 일반적으로 공공기관의 이전은 혁신도시의 소득 증가와 인구 및 기업의 유입을 통한 생산비용의 상승을 수반하며, 이는 소비자 접근성의 차이로 인해 혁신도시 내 비교역재 산업의 확대를 유발
- 시뮬레이션 결과 공공기관의 이전과 더불어 정부 투자로 인한 이전 지역의 정주환경 개선이 함께 이루어질 때 파급효과가 크게 나타났으며, 산업 내 또는 산업 간 집적경제가 존재할 때 혁신도시의 발전과 수도권 인구 분산 효과가 확대
- 다만, 혁신도시 조성 및 공공기관 지방이전 정책은 이전 지역의 발전과 동시에 주변 지역의 노동력 및 인구 감소를 유발

(3) 선행연구와의 차별점

- 혁신도시의 목표인 혁신 창출에서 지식기반산업 집적의 중요성을 고려할 때, 이를 별도로 분리하여 분석할 필요
- 문운상(2021) 등을 제외한 국내 대다수 선행연구에서 자료의 한계 등으로 인해 제조업을 교역재 산업으로, 지역 수요 기반의 서비스업을 비교역재로 구분하여 분석⁹⁾
- 그러나 산학연 클러스터 및 다양한 기업 지원정책을 통해 혁신 창출을 위한 기업 및 연구소 등의 유치를 지원하는 혁신도시의 정책목표

9) 다수의 선행연구가 분석자료로 사용한 통계청 전국사업체조사의 경우, 일부 공공기관이 표준산업분류상 '공공 행정, 국방 및 사회보장 행정'이 아닌 다른 산업으로 분류되어 있으며, 이러한 공공기관을 식별할 수 없는 한계가 존재함. 이 경우 공공 부문 종사자 수의 증감이 전체 고용의 변화에 포함되는 등 민간 부문에 미친 영향만 정밀하게 추정하기 어려움.

를 고려할 때, 효과적인 시사점 도출을 위해 지식기반산업을 별도로 분석할 필요

- 본 연구에서는 통계청 「기업통계등록부」 자료를 바탕으로 공공기관을 분리·식별하여 혁신도시 정책이 민간 부문에 미친 영향만을 분석

○ 기업 측면에서 혁신도시의 정책효과를 정밀하게 파악하기 위해 신뢰도 높은 개별 기업 단위 자료를 이용한 분석이 필요

- 문운상(2021) 등에서는 혁신도시별 인구의 유출입 추이를 다른 지역과 연계하여 분석하는 등 인구의 이동에 대한 분석은 있으나, 사업체에 대한 유사한 분석은 드문 편

- 대부분의 선행연구는 집계 변수(지역별 고용 등)를 이용해 정책효과를 분석하여 지역 단위 종사자 또는 사업체 수에 미친 영향은 파악할 수 있으나, 기업의 고용 및 생산성에 대한 분석은 제한적

- 한편, 고용보험 가입 대상 사업체와 종사자만을 대상으로 집계되는 기업 단위 자료인 고용보험DB를 사용한 김정홍 외(2020)와 달리, 본 연구는 사업체 모집단 자료를 토대로 사업체의 이동 및 성과를 분석

○ 혁신도시 조성과 같은 대규모 장소기반정책(placed-based policy)이 유발하는 공간적 파급효과(spillover effects)가 중요한데도, 인접지역에 미치는 파급효과에 관한 연구는 다소 부족한 상황

- 인접지역으로의 파급효과를 분석한 고창수·이환웅(2020)은 파급효과가 미치는 지역을 도시 내로 제한하여 구역별 파급효과만을 분석

- 혁신도시 프로젝트가 대규모 택지 개발 및 기관 이전을 통한 계획도시 건설임을 고려할 때, 혁신도시 조성으로 인해 영향을 받는 인접지

역은 혁신도시가 속한 행정구역 근처의 시군구로 볼 수 있음.¹⁰⁾

- 본 연구는 이러한 인접지역으로의 파급효과까지 분석함으로써 혁신 도시와 주변 지역 간의 상생발전에 시사점을 도출
- 또한 본 연구는 조성 유형에 따른 혁신도시의 이질성을 고려하여 유형별 시사점을 도출
- 혁신도시 전체를 그룹으로 묶어 일종의 ‘평균적인 혁신도시’를 분석한 대다수 기존 연구와는 달리, 혁신도시를 조성 유형에 따라 ‘신도시형’과 ‘도심형’으로 나누어 분석하고 시사점을 도출

2. 혁신도시 정책의 이론적 논의

(1) 기업 집적의 경제학적 메커니즘

- 생산활동을 위한 기업의 지역 선택 시 다양한 요인들이 복합적으로 영향을 미침.¹¹⁾
- 공간 사용을 위한 비용인 지대 및 임차료, 다른 지역과의 교역 비용, 사람이나 물자의 수송을 위한 교통환경의 편리성, 노동력 수급의 수월함, 유사 또는 경쟁 기업의 존재, 기업 활동 지원기관의 유무 등 수없이 다양한 요인이 존재

10) 혁신도시 수용계획인구는 신도시형 평균 약 3만 1,000명, 도심형 평균 약 1만 6,000명으로 여러 지역에 소규모 분산 이전된 영국과는 다소 차이가 있으며, 혁신도시를 포함한 시군구를 실질적인 최소한의 정책효과 대상 지역으로 포괄하고 있음.

11) 백승민(2023)은 혁신도시 조성 및 공공기관 이전의 경제학적 메커니즘에 관해 도시경제학 측면의 자세한 논의를 제공하고 있음.

○ 본 연구에서는 입지 결정의 핵심 요인을 지대와 노동 공급으로 구분하여 메커니즘을 설명

- 노동력과 공간(부지)은 생산을 위한 핵심적인 투입 요소이기 때문이며, 이는 공간을 중심으로 경제 주체들의 행동을 설명하는 도시경제학의 관점에서 일반적인 접근법
- 어떤 지역에서 생산을 위한 공간이 희소할수록 공간 사용에 대한 비용인 지대가 높아져 기업의 입주 수요가 감소하며, 어떤 지역으로의 노동 공급이 많을수록 임금이 낮아져 적은 비용으로 고용 확대가 가능해 기업의 입주 수요가 증가
- 특정 지역으로의 노동 공급은 근로자의 이주나 통근에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 결정되는데, 핵심적인 요인으로 임금 수준, 정주환경(어메니티), 교통 접근성, 물가 수준¹²⁾ 등을 들 수 있음.
- 노동 공급은 일반적으로 임금 수준, 교통 접근성 및 정주환경의 수준과 비례하며, 지역의 물가 수준과는 반비례

○ 앞서 언급한 요인들은 서로 독립적이지 않으며, 상호 작용을 통해 다수의 지역과 시장에서 수요와 공급을 바탕으로 결정

- 예를 들어 어떤 지역의 기업이 높은 임금을 제공하는 경우 해당 지역으로 노동 공급이 늘어나 주택가격 등 지대가 상승하고, 이는 다시 노동 공급을 감소하는 효과
- 또한 기업과 노동자의 집적은 해당 지역 기업의 생산성과 도시의 정

12) 물가 수준은 해당 지역에서 소비할 수 있는 모든 재화나 서비스의 전반적 가격 수준으로 이해할 수 있음. 이는 주택가격이나 임차료 등을 포함하기 때문에 물가 수준의 지역 간 편차가 존재함.

주환경에 변화를 유발하여 각 지역 및 시장에서의 균형이 변화

(2) 혁신도시의 유형별 특성과 기업의 집적

○ 도시 내 가용 공간 및 주변 지역으로의 확장성, 주변 지역의 정주환경 접근성 등의 측면에서 신도시형과 도심형 혁신도시 간 차이가 존재

- 신도시형 혁신도시는 도심형에 비해 대체로 혁신도시 자체의 면적이 넓을 뿐만 아니라¹³⁾ 주변 지역으로의 확장이 용이¹⁴⁾

- 도심형 혁신도시의 경우에는 이미 조성된 모도시의 정주환경 및 주택에 대한 높은 접근성을 바탕으로 노동력 확보가 상대적으로 수월

- 따라서 신도시형의 경우 낮은 공간의 비용(지가/임대료 및 주택가격)에, 도심형의 경우 노동 공급의 수월함에 상대적인 장점을 보유

- 즉, 신도시형 혁신도시에서는 넓은 공간을 비교적 낮은 가격에 사용할 수 있어 비용 절감 측면에서 유리하며, 도심형 혁신도시는 근접한 곳에 이미 구축된 높은 수준의 정주환경으로 인해 인구 및 노동력을 비교적 쉽게 유인할 수 있음.

○ 이러한 메커니즘은 생산하는 재화나 서비스의 특성이 다른 제조업과 서비스업 기업 간에 입지 선택의 차이를 유발

- 교역재를 생산하는 제조업의 경우 소비시장으로의 접근성보다 생산

13) 협의의 혁신도시 평균 면적은 신도시형 524만 8,000㎡, 도심형 271만 4,000㎡ 수준이며, 혁신도시 내 민간기업이 입주할 수 있는 산학연 클러스터의 평균 면적은 신도시형 30만 2,000㎡(5.7%), 도심형 33만 3,000㎡(12.3%) 정도임(국토교통부 혁신도시발전추진단).

14) 도심형인 대구혁신도시의 경우 혁신도시 내 용지 분양이 거의 완료되어 주변으로 혁신도시의 확장이 어려움.

비용의 절감이 더 중요하며, 따라서 넓은 공간을 이용할 수 있는 신도시형 혁신도시에 입주할 유인이 크게 작용

- 반대로 지역 간 교역이 어려운 재화나 서비스(비교역재)를 생산하므로 소비시장 접근성이 매우 중요한 서비스업은 도심형 혁신도시를 선호할 가능성이 높음.

- 지식기반산업의 경우 생산의 핵심 투입요소인 고급 인력이 임금 외에도 정주환경이나 다른 고급 인력의 존재에 민감하게 반응하므로, 상대적으로 높은 수준의 정주환경에 접근이 가능한 도심형 혁신도시를 선호할 것으로 예상¹⁵⁾

○ 그러나 앞서 언급했듯이 다양한 요인들이 산업 및 기업의 특성과 함께 기업의 입지 선택에 복합적인 영향을 미치므로, 혁신도시 유형별 특성과 기업 집적의 관계를 이해하기 위해서는 실증분석이 요구됨.

- 따라서 실증분석을 통해 ① 혁신도시 정책으로 인한 기업 집적이 기업의 성과에 어떤 영향을 미쳤는지를 점검하고, ② 혁신도시 유형별 기업 집적의 패턴을 분석해 정책적 시사점을 도출하고자 함.

(3) 기업의 집적과 사업체 수준의 성과

○ 기업의 공간적 집적은 집적경제(agglomeration economy) 효과를 통해 해당 공간에 소재한 기업의 생산성에 긍정적 영향을 미칠 수 있음.

- 이러한 집적경제의 존재 여부 및 크기의 검증은 도시경제학의 주요

15) Diamond(2016)는 미국 자료를 바탕으로 이주(migration) 선택 시 정주환경의 영향이 대 학교 졸업 미만 학력의 근로자(non-college workers)에 비해 대학교 졸업 이상 학력의 근로자(college workers)에게 중요함을 검증함.

주제 중 하나로 오랫동안 논의되어 왔으며, 다수의 연구를 통해 집적 경제의 존재를 뒷받침하는 근거가 축적¹⁶⁾

- 지역 간의 생산성 차이는 지역 내 집적경제의 크기, 기업의 선택적 입지(firm sorting), 지역 내 시장에서의 경쟁으로 생산성이 높은 기업들만 생존하는 선택적 효과(selection) 등으로 설명 가능
 - Combes et al.(2012)은 프랑스에서 큰 도시가 작은 도시에 비해 생산성이 높은 이유가 기업의 경쟁으로 인해 생산성이 높은 기업만 살아남는 효과가 아닌 큰 도시에서의 집적경제 효과에 기인함을 검증
 - Behrens et al.(2014), Gaubert(2018)는 기업의 선택적 입지가 집적경제 효과와 더불어 도시의 높은 생산성을 설명하는 데 중요하다는 점을 강조
 - 집적경제의 중요성을 고려할 때, 정확한 집적경제의 메커니즘과 효과에 대한 이해는 지역의 생산성 향상을 위한 정책 개발에 필수적
- 집적경제의 미시적 메커니즘으로 Duranton and Puga(2004)는 크게 공유(sharing), 매칭(matching), 학습(learning)을 통한 이점을 제시
 - 예를 들면, 항만이나 공항 등 특정 지역에서 공공재 등을 같이 사용할 수 있는 경우(공유), 기업과 근로자 간의 더 좋은 결합을 쉽게 찾을 수 있는 경우(매칭), 주위 사람들과의 교류를 통해 지식을 축적할 수 있는 경우(학습)에 집적의 유인이 발생
- 혁신도시는 상대적으로 작은 공간 범위에 혁신 창출에 필수적인 지식 기반산업 기업을 집적시킬 목적으로 조성된 일종의 소도시

16) 주요 실증연구로 Glaeser and Mare(2001), Rosenthal and Strange(2004), Combes et al.(2012) 등을 참조.

- 여기에 고급 인력의 유입을 위해 높은 수준의 정주환경을 제공하고 있는 동시에 산학연 클러스터 조성 및 다양한 기업 지원정책을 통해 지식기반산업을 육성하기 위해 노력하고 있음.¹⁷⁾
- 혁신도시 내 기업과 주민들은 수준 높은 기반시설의 공유를 통한 이점을 누릴 수 있으며, 기업과 (특히) 고급 인력의 집적은 기업-근로자 간의 매칭 효율성 상승과 지식의 확산을 통한 생산성 향상을 촉진
- 즉, 혁신도시는 혁신 창출에 필수적인 집적경제의 발현을 위한 기본적인 요건을 갖추고 있는 공간이며, 따라서 집적경제의 발현 여부를 기업 단위 분석을 통해 살펴볼 필요

3. 혁신도시의 주요 기업 지원정책

- 정부는 공공기관 이전이 본격적으로 이루어진 2014년부터 이전 공공기관과 연계한 혁신도시 기업 지원정책을 추진(<표 2-1> 참조)

〈표 2-1〉 혁신도시 이전 공공기관 연계 기업 지원정책

	추진 현황
2014	‘혁신도시 이전 공공기관 연계 지역 산업육성사업’ 협약 체결
2018	• 국가균형발전 비전과 전략(2018. 2)의 과제로 혁신도시 시즌 2 선정 • 제1차 혁신도시 종합발전계획(2018. 10)에 혁신도시 시즌 2 구상 반영 • 제4차 국가균형발전 5개년계획에 혁신도시 시즌 2 구상 명시
2022	윤석열정부 120대 국정과제(2022. 7)에서 ‘공공기관 이전 등 지역성장 거점 육성’ 과제 발표
2023	제2차 혁신도시 종합발전계획 수립

자료: 저자 작성.

- 17) 기능이 유사한 산업군을 집적시켜 집적경제의 효과를 극대화하려는 전략을 바탕으로 공공기관 지방이전이 실시되었음.

- 주로 이전 공공기관 연관기업 유치 및 정착 지원을 통해 혁신도시를 지역성장 거점으로 육성하기 위한 목적으로 정책 추진¹⁸⁾
- 혁신도시 기업 지원정책은 크게 ① 특구 지정과 규제특례 등 기업 지원 방안, ② 산학연 클러스터 구축 및 활성화를 위한 방안, ③ 지역인재 양성정책, ④ 정주 여건 개선 방안으로 구분 가능¹⁹⁾
- 특구 지정과 규제특례 등 기업 지원 방안으로는 산업단지(도시첨단 국가산업단지 등) 및 강소형 연구개발특구 지정, 혁신도시 연계형 투자선도지구 확대 등을 추진
- 산학연 클러스터 구축 및 활성화를 위한 방안은 당면한 과제인 미분양 클러스터 용지 해결을 위해 클러스터 용지 장기저리임대 공급, 공공임대형 지식산업센터 건립, 임차료 지원 등의 정책을 추진
- 지역인재 양성정책은 공공기관의 지역인재 채용과 함께 혁신도시 내 대학-기업의 공간적 융합환경 조성 및 교육, R&D-취업이 연계된 산학협력 교육모델 구축 등을 추진
- 정주 여건 개선의 경우 주택 공급 및 SOC 인프라 개선 등이 어느 정도 완료된 시점부터 문화, 여가시설 및 프로그램 강화, 보육환경 개선, 교통환경, 안전 개선 등 질적인 측면에 초점을 맞춘 방안들을 추진
- 본 연구는 다양한 기업 지원정책이 혁신도시 내 기업의 집적 및 성과향상에 유의미한 영향을 미쳤는지를 분석하고, 향후 혁신도시 활성화를 위한 정책적 시사점을 도출하는 데 초점

18) 국토교통부 혁신도시발전추진단, <https://innocity.molit.go.kr>.

19) 혁신도시 기업 지원정책에 대한 세부 내용은 부록 1에 정리되어 있음.

제3장

혁신도시 기업 현황 및 기업 유출입 분석



1. 혁신도시 기업 현황

(1) 자료 및 분석의 범위

1) 분석 자료

○ 사업체 전수조사 자료인 통계청 「기업통계등록부」 2010~2021년도 자료를 활용

- 「기업통계등록부」는 “다양한 기관의 행정자료와 조사자료를 연계하여 구축한 사업체 단위의 모집단 자료”로서, 통계청 통계분석센터 (SDC)를 통해 접근 가능²⁰⁾
- 주요 변수로 사업체 소재지(시군구) 및 매출액, 고용(총종사자, 상용종사자) 및 사업체 수에 대한 연도-산업별 정보를 활용

20) 통계청(2023), 「기업통계등록부 이용자 안내서」.

- 매출액 또는 고용이 0이거나 정보가 누락된 사업체, 폐업 또는 비활동 사업체, 공공기관 또는 국가지방자치단체로 분류된 사업체를 분석에서 제외
- 기존 유사 연구에서 주로 사용된 전국사업체조사 또는 광업제조업조사와 비교하였을 때, 미시적 차원의 사업체 분석에서 다음과 같은 장점 존재
 - 5년 단위로 발표되는 경제총조사와 달리 매년 발표되며, 10인 이상 사업체를 대상으로 특정 산업(광업, 제조업)만을 조사하는 광업제조업조사와 달리 전 산업을 포괄
 - 매출액 자료가 제한적이며 집계 방식 변경으로 인하여 시계열 비교가 제한적인 전국사업체조사와 달리, 비교적 일관된 방식으로 매출액, 고용 등 사업체 단위 자료를 제공²¹⁾
 - 또한 타 자료 내에서 구분하기 어려운 공공기관을 파악할 수 있어 공공기관이 다른 산업분류에 포함되어 분석되는 경우를 방지²²⁾

2) 분석의 범위

- 분석 대상 기간은 자료가 가용한 2010~2021년으로, 혁신도시로 공공기관 이전이 실시된 기간(2012~2019)을 포함

21) 전국사업체조사는 2024년 1월 기준 통계청 MDIS에 2021년 자료까지 공개되어 있으나, 2020년 이후 집계 방식이 등록 기준에서 조사 기준으로 변경됨에 따라 시계열 연계에 제한.

22) 한국전력공사의 경우 표준산업분류에서 공공기관(O)이 아닌 전기가스수도(E)에 속해 있는데, 「기업통계등록부」는 공공기관 또는 국가지방자치단체를 식별할 수 있는 변수가 있어 공공기관을 모두 제외할 수 있음. 따라서 공공기관 이전으로 인해 민간 부문에서 발생한 효과만을 대상으로 정확한 추정이 가능.

- 일부 분석에서는 전체 기간 중 공공기관 지방이전이 집중적으로 이루어진 시기인 2014~2019년을 전후로 하여 총 3기로 구분
- 혁신도시 개발사업으로 조성된 토지(구역)는 일반적으로 시군구보다 작은 공간적 범위로서 이를 ‘협회의 혁신도시’로 정의하며, 본 연구에서의 ‘혁신도시’는 협회의 혁신도시를 포함한 시군구 단위 행정구역으로 정의
 - 협회의 혁신도시보다 넓은 공간적 범위를 혁신도시로 구분하여 정의한 이유는 첫째, 자료의 가용성, 둘째, 통근을 고려할 때 본 연구에서의 정의가 경제적으로 의미 있는 공간적 범위이기 때문
 - 한편 읍면동 단위 분석의 경우, 도시 내 공간적 분화로 인해 주거지역, 상업지역, 농업지역 등 이질적 특성을 가진 공간 단위가 설정되는 문제가 발생²³⁾
 - 또한 혁신도시 조성의 궁극적 목표는 협회의 혁신도시만의 국소적 발전이 아닌 주변 지역까지 포함하는 종합적 발전임을 고려할 때, 본 연구에서의 혁신도시 정의는 의미가 있음.²⁴⁾
- 산업은 10차 한국표준산업분류(KSIC)를 기준으로 교역재, 비교역재, 지식기반산업으로 분류(<표 3-1> 참조)²⁵⁾
 - 교역재 부문은 생산된 재화를 여러 지역에 판매하며 주로 대규모 생산시설 및 부지를 사용하고 생산비용 변화의 영향을 많이 받는 특징
 - 반면에 비교역재 부문은 생산물의 교역이 어려우며 사용하는 부지의

23) 읍면동 행정구역 경계의 잦은 변동으로 인한 분석의 한계도 존재.

24) 공공기관 이전이 이루어진 지역 내에서의 불균형 문제가 연구의 목적인 경우, 혁신도시 내의 지역을 세분화하여 연구하는 방식이 타당할 수 있음(고창수 · 이환웅, 2020).

25) 공공기관은 독립적으로 분류되어 본문의 3개 산업분류에 해당하지 않음.

〈표 3-1〉 산업분류

분류	분류 기준	KSIC 10차 중분류 코드	비고
제조업	교역재 산업	1~3, 5~7, 10~34 (지식기반 제조업은 제외)	농림어업, 광업, 제조업 등
서비스업	비교역재 산업	제조업, 지식기반산업에 포함되지 않는 모든 산업분류	지식기반 서비스업을 제외한 모든 서비스업을 포함
지식기반산업	지식기반 제조업 + 지식기반 서비스업	21, 26, 27, 58~63, 70, 72, 73	의약품, 전자부품, 정밀기기 연구개발업, 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 등

주: 최경수 외(2019)를 참고하여 9~10차 연계표를 바탕으로 KSIC 5자리 단위에서 재분류.

면적이 작고 지역 내 최종 소비 및 중간재 수요 등 사업체 인근 배후 지역의 수요가 중요한 특성을 가진.

- 한편, 혁신도시 내 산학연 클러스터 등을 통해 지식기반산업의 유치와 집적을 혁신 창출의 주요 동력으로 고려한 점을 반영하여, 문운상(2021)과 같이 지식기반산업을 별도의 부문으로 분류하여 분석²⁶⁾

(2) 혁신도시 연도별 사업체 현황

1) 협의의 혁신도시 현황

○ 협의의 혁신도시를 대상으로 집계된 통계를 바탕으로 〈표 3-2〉에서 혁신도시 입주기업 수 현황을 파악²⁷⁾

- 2018~2023년 사이 광주전남과 제주 혁신도시에서 기업 수가 큰 폭

26) 본 연구에서 교역재·비교역재 산업은 본 연구에서 정의한 ‘지식기반산업’에 속하는 하위 산업들을 미포함한다는 점에서 일반적으로 사용하는 교역재·비교역재 산업 구분법과는 차이가 있음을 주의.

27) 협의의 혁신도시 관련 자료는 국토교통부 혁신도시발전추진단 홈페이지 및 정우성(2023)에서 인용.

으로 증가한 반면, 부산, 대구, 충북, 경북 혁신도시는 동 기간 증가한 기업 수가 100개 미만으로 상대적으로 기업의 유입이 저조한 추세

〈표 3-2〉 연도별 협의의 혁신도시 입주기업

단위: 개

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	증감
부산	117	187	167	176	191	198	81
대구	110	148	146	151	156	157	47
광주전남	173	278	310	447	736	835	662
울산	34	45	78	147	257	343	309
강원	40	48	50	63	106	244	204
충북	24	55	75	87	108	116	92
전북	2	190	198	235	257	264	262
경북	23	40	61	75	78	105	82
경남	170	434	491	509	486	493	323
제주	0	0	87	157	588	660	660
합계	693	1,425	1,663	2,047	2,963	3,415	2,722

자료: 국토교통부 혁신도시발전추진단 홈페이지.

주: 증감은 2018년 대비 2023년 변화량.

- 다만, 혁신도시별 입주기업의 특성이 다를 수 있어 기업의 고용 규모 별 분포 등을 자세히 살펴볼 필요

○ 〈표 3-3〉은 최근 협의의 혁신도시 입주기업의 특성을 고용 규모 측면에서 파악

- 기업당 고용 규모는 대구 혁신도시가 21.1명으로 가장 높은 반면, 제주 혁신도시시는 1.1명으로 가장 영세한 것으로 파악

- 이러한 경향은 고용 규모별 기업 수의 분포에서 혁신도시별로 파악할 수 있는데, 제주 혁신도시시는 전반적으로 5인 미만 기업의 수가 압도적으로 높게 나타나 주로 영세한 기업들이 입주하였음을 확인할 수 있음.

〈표 3-3〉 협의의 혁신도시 입주기업 고용, 기업 수, 구성비 현황(2023년 6월)

단위: 명, 개, %

	부산	대구	광주 전남	울산	강원	충북	전북	경북	경남	제주	비고
고용	3,350	3,314	4,867	1,651	1,005	1,678	2,154	1,114	3,355	722	전체
기업당 고용	16.9	21.1	5.8	4.8	4.1	14.5	8.2	10.6	6.8	1.1	6.8
기업 수	198	157	835	343	244	116	264	105	493	660	구성비
5인 미만	74	36	594	245	188	52	160	51	346	658	70.4
30인 미만	114	91	215	91	49	50	95	47	134	2	26.0
30~299인	7	30	25	7	7	14	9	7	12	0	3.5
300인 이상	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.1

자료: 정우성(2023).

- 협의의 혁신도시 실태조사는 그 자체로 의미가 있으나, 본 연구의 목적인 혁신도시 조성으로 인한 해당 지역 및 주변의 경제환경 변화를 종합적으로 분석하는 데 제한적
 - 특히 협의의 혁신도시와 동일 시군구에 속한 주변 지역의 경우 혁신도시 조성으로 인해 사업체 수, 종사자 수 및 인구 등에 상당한 영향을 받았을 것으로 예상
 - 따라서 본 연구의 혁신도시 정의를 기준으로 파악한 통계자료를 이용하여 앞서 협의의 혁신도시 통계를 보완

2) 혁신도시 현황

□ 지역 유형별 현황 비교

- 본 절에서는 혁신도시와 유사한 다른 도시 간의 종사자 수(고용) 및

사업체 수 변화를 비교

- 정책효과의 정확한 파악을 위해서는 혁신도시와 여러 조건에서 유사하나 정책효과가 가해지지 않은 지역과의 비교가 필수적
- 예를 들어 혁신도시에서의 고용 증가보다 ‘원래 경제환경이 비슷했으나 혁신도시가 조성되지 않은 지역’에서의 고용 증가가 더 높게 나타났다면, 혁신도시 조성의 효과는 미미한 것으로 판단
- ‘유사한 다른 도시’로서 본 연구에서는 ‘비교도시’ 그룹을 설정
 - 현재의 혁신도시와 타당한 비교를 위해 수도권 지역 또는 공공기관 개별 이전 등이 일어난 지역을 제외한 나머지 지역들로 비교도시 그룹을 구성(〈표 3-4〉 참조)
 - 따라서 비교도시는 ‘만약 공공기관 이전이나 투자가 이루어지지 않았을 경우의 혁신도시’를 상정하는 가상의 그룹으로 정의됨.
- 혁신도시 조성 이전인 2010년 혁신도시 평균 종사자와 사업체 수는 비수도권 또는 비교지역 평균보다 다소 큰 수준(〈표 3-4〉 참조)
 - 혁신도시는 비수도권(비교도시) 평균과 비교할 때, 종사자 수는 약 9,000명(12,000명), 사업체는 약 1,400개(1,600개) 더 많음.
 - 그러나 수도권이나 제외 지역에 속한 시군구의 평균 종사자 수 및 사업체 수보다는 상당히 적은 수준
- 수도권, 비수도권과 비교할 때, 혁신도시에서 종사자와 사업체 수가 2010~2021년 사이 상대적으로 높게 증가
 - 혁신도시 종사자와 사업체 수 증가율은 각각 45.5%, 73.2% 수준으로, 동 기간 비수도권의 종사자와 사업체 수 증가율인 26.0%, 56.4%에 비

해 높게 나타남.

- 특히 비교도시의 종사자와 사업체 수 증가율(각각 22.4%, 52.4%)에 비해 뚜렷하게 높아 혁신도시 조성 및 공공기관 이전의 긍정적 효과를 암시

〈표 3-4〉 지역 유형별 종사자 수 및 사업체 수

지역 유형	범위	개수	2010		2021		2010~2021 증가율	
			종사자(명)	사업체(개사)	종사자(명)	사업체(개사)	종사자(%)	사업체(%)
혁신도시	10개 혁신도시에 속한 모든 시군구	14	44,553	4,736	64,819	8,202	45.5	73.2
신도시형	원주시, 진천군, 음성군, 완주군, 전주시, 나주시, 김천시, 진주시, 서귀포시	9	46,833	4,795	68,291	8,335	45.8	73.8
도심형	부산 영도구, 부산 남구, 부산 해운대구, 대구 동구, 울산 중구	5	40,448	4,629	58,570	7,962	44.8	72.0
수도권	서울, 인천, 경기도에 속한 모든 시군구	66	112,101	10,477	147,605	16,577	31.7	58.2
비수도권	혁신도시, 수도권 제외 모든 시군구	149	35,103	3,338	44,236	5,221	26.0	56.4
비교도시	비수도권에서 혁신도시 및 제외 지역을 제외한 나머지 지역	139	32,306	3,138	39,558	4,782	22.4	52.4
제외 지역	세종시, 공주시, 청주시, 경주시, 대구 달성군, 아산시, 천안시, 여주시, 홍성군, 예산군	10	73,981	6,117	109,252	11,322	47.7	85.1

자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도를 이용하여 저자 작성.

주: 각 유형에 속한 시군구의 평균값.

- 한편, 혁신도시 종사자와 사업체 수 증가율은 제외 지역 평균(각각 47.7%, 85.1%)보다 낮았는데, 이는 제외 지역이 세종시와 공공기관 개별 이전 지역을 포함하기 때문

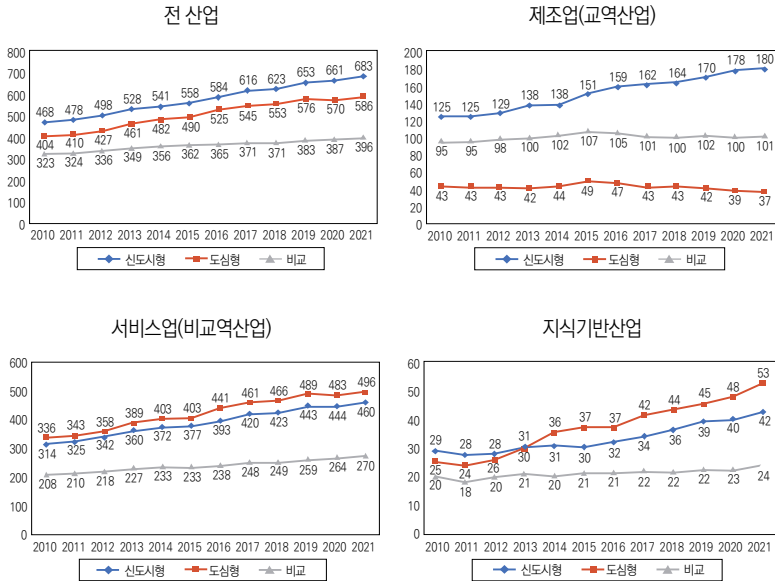
□ 혁신도시 유형별 종사자 수

- 신도시형, 도심형 혁신도시 및 비교도시의 종사자 수 변화 비교를 통해 혁신도시 조성이 도시 성장에 미친 영향을 분석(<그림 3-1> 참조)²⁸⁾
 - 특히 혁신도시 조성이 어느 정도 완료되고 공공기관 및 기업의 이전이 집중적으로 나타난 2014~2019년 시기의 현황을 혁신도시 유형 및 산업별로 확인
- 전 산업 종사자 수는 모든 지역에서 점차 증가하는 추세로 비교도시보다 혁신도시에서 빠르게 증가
 - 2013년부터 혁신도시에서 더 빠른 증가 추세가 나타나고 있으며, 신도시형과 도심형 혁신도시 추이 간의 차이는 거의 없음.
- 제조업의 경우 2012년을 기점으로 지역별 뚜렷한 추세 차이가 존재
 - 비교도시와 두 유형의 혁신도시 모두 2012년까지 유사한 추이를 보였으나, 이후 신도시형 혁신도시에서의 고용이 뚜렷하게 증가
 - 반면, 도심형 혁신도시와 비교도시의 제조업 평균 종사자 수가 2016년 이후 소폭 감소 또는 정체 중

28) <표 3-4>에서 확인할 수 있듯이 신도시형 혁신도시의 평균 종사자 수 및 사업체 수는 도심형 혁신도시의 평균보다 다소 높은 수준인데, 이는 신도시형 혁신도시의 경우 시 단위이지만 도심형 혁신도시의 경우 광역시 내 구 단위로 더 작은 공간적 범위이기 때문이다. 따라서 본 절에서는 두 유형의 혁신도시 간 수준의 비교보다 시간에 따른 변화의 비교에 초점을 두었음.

〈그림 3-1〉 도시 유형-산업별 평균 종사자 수

단위: 백 명



자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도를 이용하여 저자 작성.

- 주: 1) 신도시형은 신도시형 혁신도시 시군구, 도심형은 도심형 혁신도시 시군구, 비교는 비교도시 시군구.
2) 그림은 각 유형에 속한 시군구 평균값의 연도별 수치.

- 서비스업 종사자 수는 두 유형의 혁신도시 및 비교도시에서 꾸준히 증가하는 추세
 - 모든 지역에서 계속 증가하고 있으며, 대략 2013년 이후 혁신도시에서 상대적으로 빠르게 증가하고 있어 전 산업과 유사한 패턴
- 지식기반산업은 혁신도시 조성으로 공공기관 및 기업 이전이 진행된 2012년 이후 도심형 혁신도시에서 특히 가파르게 증가
 - 신도시형 혁신도시 또한 2017년 이후 빠르게 증가하고 있으며, 도심형 혁신도시와 증가율이 유사한 수준

□ 혁신도시 유형별 사업체 수

○ 〈그림 3-2〉를 통해 사업체 수 증가 패턴을 지역 유형-산업별로 비교

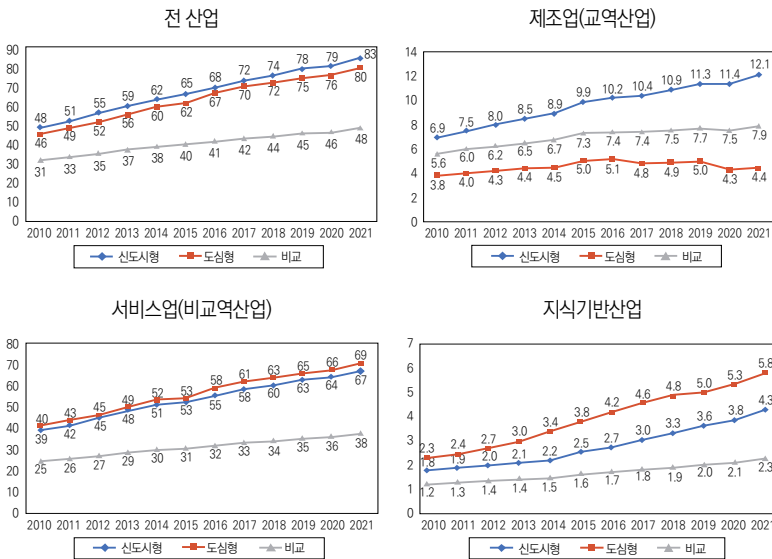
- 전 산업 기준 사업체 수는 모든 지역에서 꾸준히 증가하고 있으며, 이 중 혁신도시 사업체 수 증가가 비교도시에 비해 더 빠르게 나타남.

○ 제조업의 경우 사업체 수가 도심형에 비해 신도시형 혁신도시에서 더 빠르게 증가하고 있는 것으로 파악

- 도심형 혁신도시의 제조업 사업체 수는 2015년까지 소폭 증가하는 추세였으나 이후 하락한 반면, 신도시형 혁신도시에서는 꾸준히 증가하여 제조업 종사자 수와 유사한 패턴을 보임.

〈그림 3-2〉 도시 유형-산업별 평균 사업체 수

단위: 백 개



자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도를 이용하여 저자 작성.

주: 1) 신도시형은 신도시형 혁신도시 시군구, 도심형은 도심형 혁신도시 시군구, 비교는 비교도시 시군구.

2) 그림은 각 유형에 속한 시군구 평균값의 연도별 수치.

- 서비스업 사업체 수의 경우 모든 지역에서 꾸준히 증가해 왔으며, 비교도시보다 혁신도시에서 상대적으로 더 가파르게 증가
 - 지식기반산업 사업체 또한 모든 지역에서 증가해 왔는데, 특히 도심형 혁신도시에서 신도시형에 비해 빠르게 증가한 것으로 나타나 종사자 수 추이와 유사한 패턴을 보임.
- 종사자와 사업체 수를 지역별 평균을 통해 비교한 결과, 비교도시에 비해 혁신도시에서의 증가가 상대적으로 더 빠르게 나타남.
- 제조업의 경우 종사자 수 및 사업체 수 모두 신도시형 혁신도시에서 도심형보다 빠르게 증가
 - 이와 반대로, 지식기반산업의 경우 신도시형에 비해 도심형 혁신도시에서 더 빠르게 증가

2. 혁신도시 기업 유출입 분석

(1) 협의의 혁신도시 입주기업 종전 소재지

- 수도권으로부터 유입된 협의의 혁신도시 입주기업은 전체의 11% 수준으로, 혁신도시 조성으로 인한 수도권 기업의 유인 효과가 기대만큼 크지 않은 상황(〈표 3-5〉 참조)
- 입주기업은 주로 신생기업(창업)이거나 동일 시·도 내에서 유입된 것으로 조사되어, 문윤상(2021) 등 기존 연구에서 확인된 혁신도시 조성 및 공공기관 이전으로 인한 인구와 노동력의 이동 양상과 일치

〈표 3-5〉 협의의 혁신도시 입주기업 종전 소재지(2023년 6월)

단위: 개

	부산	대구	광주 전남	울산	강원	충북	전북	경북	경남	제주	합계
수도권	28	21	114	31	45	38	27	27	23	22	376
타 시·도	6	35	128	39	6	10	15	17	17	49	322
동일 시·도	156	101	316	273	145	19	139	46	21	0	1,216
창업	8	0	277	0	48	49	83	15	432	589	1,501
합계	198	157	835	343	244	116	264	105	493	660	3,415

자료: 정우성(2023).

○ 혁신도시별로 볼 때 광주전남과 제주 혁신도시에서 기업 유입이 활발하게 발생

- 광주전남의 경우 동일 시·도에서의 기업 유입이 가장 활발했으며, 제주의 경우 창업을 통한 기업 유입이 가장 활발함.

(2) 혁신도시 사업체 유출입 패턴

○ 혁신도시와 근접한 외부 지역까지의 변화를 파악하기 위해 혁신도시가 속한 시군구를 기준으로 시기별 혁신도시 유출입 사업체 수의 변화를 분석(〈그림 3-3〉 참조)

- 혁신도시 조성이 완전히 마무리되지 않은 2010~2013년, 혁신도시 조성이 어느 정도 완료된 이후 시점인 2014~2019년, 혁신도시 조성이 마무리되고 공공기관 이전이 완료된 이후 시점인 2020~2021년 등 총 3개 시기로 구분
- 종전 소재지의 경우 '인접지역'은 혁신도시와 인접한 시군구, '동일권역'은 혁신도시가 속한 권역²⁹⁾, '타 권역'은 인접지역, 동일권역, 수도권

권을 제외한 나머지 지역으로 정의

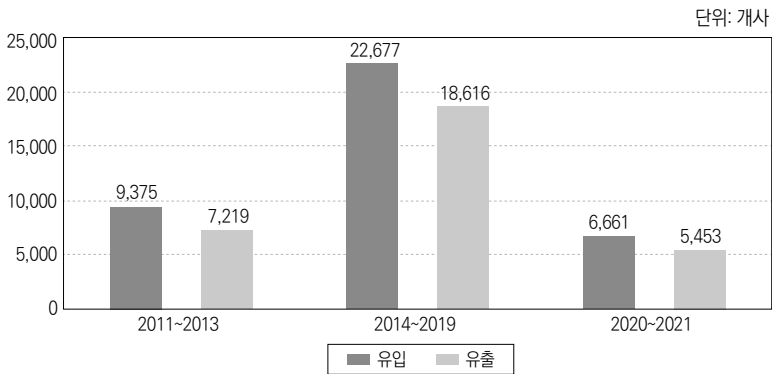
- 본 절에서는 ‘사업체’와 ‘기업’을 같은 의미로 사용

○ 시기별로 볼 때 혁신도시 조성이 어느 정도 완료된 이후 시점인 2014~2019년 사이에 혁신도시로 기업의 유입이 뚜렷한 것으로 파악

- 기간별로 포함하는 연수가 각기 다르므로, 연평균 유입 사업체 수를 보면 3,100 → 3,800 → 3,300개사 수준으로 2014~2019년 사이 가장 많은 수의 기업이 유입³⁰⁾

- 한편, 연평균 유출 사업체 수는 2,400 → 3,100 → 2,700개사 수준으로 유입과 비슷한 패턴을 띠며, 2014~2019년 사이 높은 유출이 발생

〈그림 3-3〉 기간별 혁신도시 사업체 유출입



자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도.

주: 자료에서 연도별로 계속 관측되는 사업체를 ‘존속’으로, 이어진 연도 사이에 산업분류를 바꾼 사업체를 ‘산업 이동’으로 분류하여 분석하였으나 분석 결과에서는 제외.

29) 충북 혁신도시는 충청권(충북, 충남, 대전, 세종), 전북·광주전남 혁신도시는 전라권(전북, 전남, 광주), 강원 혁신도시는 강원권(강원), 대구·경북 혁신도시는 대경권(대구, 경북), 경남·부산·울산 혁신도시는 동남권(부산, 울산, 경남), 제주 혁신도시는 제주권을 동일 권역으로 정의함.

30) 기간별 합계를 각각 3년, 6년, 2년으로 나누어 계산.

- 순유입 패턴을 지역별로 구분하여 살펴보면, 혁신도시에 새로 나타난 사업체 수는 창업, 인접지역, 수도권 순(〈표 3-6〉 합계 행 참조)
 - 이는 앞서 협의의 혁신도시 입주기업 종전 소재지 분석 결과(〈표 3-5〉 참조)와 유사
 - 신생기업(창업)을 제외한 기업의 유입은 혁신도시와 지리적으로 가까운 인접지역에서 특히 활발하게 발생
- 연평균 순유입 사업체 수는 기간별 719 → 677 → 604개사 수준으로 점차 감소하는 추세³¹⁾
 - 이는 혁신도시 조성이 마무리되고 공공기관 이전이 완료되면서 기업의 유출이 유입보다 더 빠르게 증가했기 때문으로 보임.

〈표 3-6〉 시기-지역별 혁신도시 사업체 순유입

단위: 개사

시기	인접지역	동일권역	수도권	타 권역	창업	합계
2011~2013	272	-38	106	0	1,816	2,156
2014~2019	392	-47	38	-40	3,718	4,061
2020~2021	-30	-23	101	-11	1,171	1,208
합계	634	-108	245	-51	6,705	7,425

자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도.

주: 1) 순유입은 유입-유출이며, 따라서 음(-)의 값은 순유출을 의미.

2) 자료에서 연도별로 계속 관측되는 사업체를 '존속'으로, 이어진 연도 사이에 산업분류를 바꾼 사업체를 '산업 이동'으로 분류하여 분석하였으나 분석 결과에서는 제외.

- 〈표 3-7〉을 통해 산업별 기업 유출입의 특성을 구체적으로 파악

31) 기간별 합계를 각각 3년, 6년, 2년으로 나누어 계산.

- 제조업 사업체의 혁신도시로의 순유입은 주로 수도권에서 발생하였으며, 인접지역 및 동일권역으로의 순유출과 더불어 사업체의 소멸이 발생(〈표 3-7〉 (a) 참조)
- 서비스업의 경우 혁신도시 내에서 창업이 가장 크게 나타났으며, 인접지역에서의 유입 또한 높은 수준(〈표 3-7〉 (b) 참조)
- 지식기반산업 사업체 또한 창업으로 인한 증가가 가장 컸고, 인접지역에서의 유입도 사업체 증가에 기여(〈표 3-7〉 (c) 참조)

〈표 3-7〉 산업-시기-지역별 혁신도시 사업체 순유입

단위: 개사

(a) 제조업						
시기	인접지역	동일권역	수도권	타 권역	창업	합계
2011~2013	1	-1	113	4	-84	33
2014~2019	-61	-10	9	-7	-64	-133
2020~2021	-31	-2	119	-3	-79	4
합계	-91	-13	241	-6	-227	-96
(b) 서비스업						
시기	인접지역	동일권역	수도권	타 권역	창업	합계
2011~2013	190	-11	11	-9	1,718	1,899
2014~2019	408	-47	8	-35	3,196	3,530
2020~2021	13	-24	-13	-9	1,014	981
합계	611	-82	6	-53	5,928	6,410
(c) 지식기반산업						
시기	인접지역	동일권역	수도권	타 권역	창업	합계
2011~2013	81	-26	-18	5	182	224
2014~2019	45	10	21	2	586	664
2020~2021	-12	3	-5	1	236	223
합계	114	-13	-2	8	1,004	1,111

자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도 사용하여 저자 가공.

주: 1) 순유입은 유입-유출이며, 따라서 음(-)의 값은 순유출을 의미.

2) 자료에서 연도별로 계속 관측되는 사업체를 '존속'으로, 이어진 연도 사이에 산업분류를 바꾼 사업체를 '산업 이동'으로 분류하여 분석하였으나 분석 결과에서는 제외.

○ 기간별 기업 순유입 특성을 산업별로 살펴보면 다음과 같음.

- 제조업체의 수도권으로부터의 순유입은 2014~2019년에 급감하였으나 2020년 이후 회복되어 공공기관 이전과 대조적 추세
- 서비스업의 창업 및 인접지역으로부터의 유입은 집중적 공공기관 이전 시기인 2014~2019년에 가장 활발하게 발생
- 지식기반산업의 창업 또한 2014~2019년에 가장 크게 일어나 공공기관 이전과 높은 관련성

○ 종사자 수를 기준으로 동일한 분석을 수행한 결과, 전반적으로 사업체 수 분석 결과와 유사한 양상(〈부표 2-1〉 참조)

- 다만, 제조업을 제외한 서비스업 및 지식기반산업에서 사업체 수의 순유출과 상관없이 종사자 수는 증가
- 유입된 기업이 유출된 기업보다 고용 규모가 크다는 사실을 나타내며, 따라서 혁신도시 내로 유입된 기업의 평균적인 고용 규모가 유출된 기업보다 큼을 의미

3. 소결

○ 산업별로 구분할 때 신도시형과 도심형 혁신도시 간의 대조적 반응은 기업 집적의 경제학적 메커니즘과 일치³²⁾

- 혁신도시 정책으로 인해 해당 지역의 소득 수준 상승 및 주거·상업

32) 자세한 경제학적 메커니즘에 관한 논의는 제2장에서 서술하고 있음.

용지 수요 확대가 발생하면 가격변수(임금, 지가 등) 상승에 따라 기업의 생산비용 또한 상승

- 교역재를 생산하는 제조업의 경우 이러한 비용 상승 충격에 다른 지역으로의 이전(relocation)을 통해 반응할 유인이 있으나, 서비스업의 경우 비교역재의 특성상 소득이 상승한 지역에 더욱 밀집하는 경향
 - 한편, 기업 소재지의 이전으로 대응할 때 지리적으로 근접한 지역이 상대적으로 큰 영향을 받음.
 - 지식기반산업은 일반적으로 상업용지에 대한 수요가 크지 않은 대신 고급 인력의 공급이 중요해, 높은 임금과 지가에도 불구하고 도심형 입지를 선호
 - 특히 생산성이 높은 수도권의 지식기반산업 기업을 유인하기에는 혁신도시의 환경 등 여건이 아직 부족한 것으로 판단
- 본 장의 분석결과는 선행연구에서 검토한 혁신도시 정책이 혁신도시 노동시장에 미치는 효과에 관한 실증분석 결과와도 일치
- 문윤상(2021), Seo and Kwak(2024)은 혁신도시 정책이 혁신도시 서비스업 종사자 수에 미치는 긍정적 영향을 검증하였으나, 교역재의 경우 유의하지 않은 결과

제4장

혁신도시 정책이 기업 성과에 미친 영향



1. 실증분석 모형 및 분석 자료

(1) 실증분석 모형

- 혁신도시 정책이 기업 성과에 미친 영향을 분석하기 위해 준실험적 설계를 적용한 이중차분법(difference in differences)을 활용하여 정책효과를 분석³³⁾
- 본 연구의 목적이 혁신도시 건설 이후 시기의 연도별 정책효과를 분석하는 것이므로, 이중차분법 모형에서 처리 이후 시기를 여러 시점으로 구분하여 정책의 동적 효과(dynamic effects)를 추정
- 이러한 방식의 추정을 통해서 정책 도입 이후 시간이 흐름에 따라 정

33) 앞서 언급한 바와 같이 본 연구에서 ‘혁신도시 정책’의 효과는 혁신도시에서 실시된 직접적인 기업 지원정책 외에도 혁신도시 조성 및 공공기관 이전에 따른 인구 이동·기업 집적 등이 유발하는 종합적인 지역경제 차원의 효과를 의미.

책효과가 확산(감소)하는지 그 추이를 파악할 수 있으며, 장기간에 걸쳐 정책효과의 성과를 파악할 수 있는 장점이 있음.

- 처리집단을 혁신도시로 지정된 14개의 시군구에 소재한 사업체(‘혁신도시’ 그룹)와 14개 혁신도시 시군구와 경계를 형성하고 있는 인접 시군구에 소재한 사업체(‘인접지역’ 그룹)로 구분하여 추정
- 통제집단은 혁신도시 정책의 영향을 받지 않은 비수도권의 시군구에 소재한 사업체로 설정³⁴⁾

○ 아래 모형을 통해 평균 처리효과(Average Treatment on Treated, ATT)를 추정³⁵⁾

$$Outcome_{i,t} = Const + \sum_{r=2012}^{2021} (\alpha_r \text{ 혁신도시} \times year_{i,r} + \beta_r \text{ 인접지역} \times year_{i,r}) + \mu_i + \theta_t + \epsilon_{i,t} \quad \text{식 (1)}$$

- 위 식에서 i 는 사업체, t 는 연도, r 은 2012~2021년을 나타내며, $Outcome$ 은 종속변수로 (log) 노동생산성(=실질매출액/종사자 수),

34) 즉, 통제집단은 혁신도시와 인접지역 시군구, 공공기관 개별 이전이 발생한 시군구, 세종시 효과가 발생한 시군구(세종, 청주, 공주)를 제외한 비수도권 시군구에 위치한 사업체로 구성.

35) 본 모형에서 기본연도(base year)가 처리 이전 시점(2010, 2011)이므로, 식 (1)의 모형은 기본연도의 통제집단과 처리집단 간의 성과 차이를 그룹 간 주어진 차이로 보고, 그 차이와 처리 이후 시점의 연도별 통제집단과 처리집단 간의 성과 차이를 비교함으로써 정책 효과를 추정함. 한편 처리 이전(pre-intervention)의 기간이 충분히 길지 않기에, 평행추세 가정(parallel trend assumption)을 엄밀하게 검증하기 어려우나, 아래 수식에 대한 추정을 통해 제4장 2절의 주요 분석 결과에서 α_{2010} 추정치가 5% 수준에서 0과 유의하게 다르지 않음을 확인하였음.

$$Outcome_{i,t} = Const + \sum_{r=2010,2012,2013,...,2021} (\alpha_r \text{ 혁신도시} \times year_{i,r} + \beta_r \text{ 인접지역} \times year_{i,r}) + \mu_i + \theta_t + \epsilon_{i,t}$$

β_{2010} 의 추정치 중 5% 수준에서 0과 유의하게 다른 추정치도 있었는데, 이는 인접지역에 해당하는 지역 중에 통제집단에 해당하는 지역과 다른 특성을 가진 지역이 존재할 수 있음을 의미하나, 인접지역 도시 간의 이질성까지 고려하는 분석은 본 연구의 범위를 넘어가므로 여기서는 다루지 않음.

(log) 사업체생산성(=실질매출액), (log) 고용(=종사자 수) 등을 고려

- ‘혁신도시’는 혁신도시로 지정된 시군구이면 1, 그렇지 않으면 0인 더미변수, ‘인접지역’은 혁신도시와 경계선에 접해 있는 시군구이면 1, 그렇지 않으면 0인 더미변수, $year$ 는 연도 더미변수, μ_i 는 사업체 고정효과, θ_t 는 연도 고정효과, $\epsilon_{i,t}$ 는 오차항

- 처리 이전 시점을 2010~2011년, 혁신도시 건설이 이루어지고 기업 입주가 시작된 2012년 이후 시점(2012~2021)을 처리 이후 시점으로 설정

○ 주요 계수의 해석은 다음과 같음.

- α_r 의 추정치는 처리 이전 시점인 2010~2011년의 혁신도시의 사업체 성과에 비해서 혁신도시 건설로 인하여 사업체의 성과가 r 시점에 평균적으로 변동한 정도(약 $\alpha_r \times 100\%$)를 나타내며, 이를 ‘혁신도시 정책효과’로 정의

- β_r 의 추정치는 처리 이전 시점인 2010~2011년의 인접지역의 사업체 성과에 비해서 혁신도시 건설로 인하여 사업체의 성과가 r 시점에 평균적으로 변동한 정도(약 $\beta_r \times 100\%$)를 나타냄.

○ 다음과 같은 모형을 통해 혁신도시 유형별 이질적인 효과를 추정

- 모형 1: 혁신도시 유형을 신도시형·도심형으로 구별하지 않고 식 (1)을 추정한 결과로, 혁신도시 정책으로 인한 혁신도시와 인접지역의 사업체 영향을 분석(‘유형 미구분’ 분석)

- 모형 2: 표본을 신도시형 혁신도시와 신도시형 혁신도시의 인접지역, 통제집단 시군구에 소재하는 사업체로 설정하여 식 (1)을 추정한 결과로, 혁신도시 정책으로 인한 신도시형 혁신도시와 인접지역의 사

업체 영향을 분석('신도시형' 분석)

- 모형 3: 표본을 도심형 혁신도시와 도심형 혁신도시의 인접지역, 통제집단 시군구에 소재하는 사업체로 설정하여 식 (1)을 추정한 결과로, 혁신도시 정책으로 인한 도심형 혁신도시와 인접지역의 사업체 영향을 분석('도심형' 분석)

(2) 분석자료

- 분석자료로 통계청 「기업통계등록부」를 사용하였으며, 공간과 산업의 범위 등 전반적 사항은 제3장에서 설명한 바와 같음.
- 한편, 본 분석은 혁신도시에 입주한 기업 외에도 혁신도시와 인접한 지역(이하 인접지역)에 소재한 기업의 성과까지 분석의 범위를 확장
 - 따라서 혁신도시와 인접지역을 각각 별도의 처리집단으로 분류하고 혁신도시 및 인접지역을 제외한 비교도시를 통제집단으로 설정
 - 인접도시에 대한 분석을 통해 혁신도시가 주변 지역에 미치는 공간적 파급효과(spillover effects)까지 분석
- 종속변수로 노동생산성($\log(\text{실질매출액}/\text{종사자 수})$)과 고용($\log(\text{종사자 수})$)을 고려함.³⁶⁾
 - 매출액은 한국은행의 산업별 연도별 생산자 물가지수를 사용하여 2015년 기준의 실질 가치로 환산(실질매출액)함.

36) 본 연구에서 생산성의 주요 변수는 노동생산성이나, 강건성 측면에서 사업체생산성($\log(\text{실질매출액})$)에 대한 분석도 함께 수행하였음(부록 3 참조).

- 정책효과 추정을 위한 독립변수로 혁신도시 더미변수(혁신도시)와 혁신도시 인접지역 더미변수(인접지역)를 처리 이후 시점에 해당하는 연도별 더미변수와 상호 작용항으로 구성하여 사용
- 분석에 사용된 표본의 기초통계량은 <표 4-1> 참조

〈표 4-1〉 요약통계량

Panel A. 유형 미구분(모형 1)								
	전체 산업 (Obs. 7,763,263)		교역재 (Obs. 1,295,850)		지식기반 (Obs. 335,195)		비교역재 (Obs. 6,132,218)	
Variable	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
log(노동생산성)	4.74	1.37	4.98	1.11	4.36	1.18	4.71	1.42
log(사업체생산성)	5.98	1.70	6.57	1.70	5.80	1.73	5.87	1.67
log(고용)	1.25	1.13	1.59	1.25	1.44	1.21	1.16	1.09
혁신도시	0.14	0.35	0.10	0.30	0.16	0.37	0.15	0.36
인접지역	0.35	0.48	0.35	0.48	0.35	0.48	0.35	0.48
Panel B. 신도시형(모형 2)								
	전체 산업 (Obs. 5,939,153)		교역재 (Obs. 1,071,237)		지식기반 (Obs. 249,323)		비교역재 (Obs. 4,618,593)	
Variable	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
log(노동생산성)	4.73	1.36	4.99	1.11	4.36	1.18	4.69	1.41
log(사업체생산성)	6.00	1.69	6.61	1.70	5.83	1.75	5.86	1.66
log(고용)	1.26	1.13	1.62	1.25	1.46	1.23	1.17	1.08
혁신도시	0.12	0.33	0.10	0.30	0.12	0.33	0.13	0.33
인접지역	0.21	0.41	0.24	0.43	0.22	0.41	0.21	0.41
Panel B. 도심형(모형 3)								
	전체 산업 (Obs. 5,832,242)		교역재 (Obs. 959,516)		지식기반 (Obs. 254,957)		비교역재 (Obs. 4,617,769)	
Variable	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
log(노동생산성)	4.75	1.36	4.98	1.09	4.36	1.17	4.73	1.42
log(사업체생산성)	5.99	1.70	6.53	1.66	5.78	1.70	5.88	1.68
log(고용)	1.23	1.13	1.56	1.25	1.42	1.19	1.16	1.09
혁신도시	0.07	0.25	0.03	0.17	0.09	0.29	0.07	0.26
인접지역	0.26	0.44	0.23	0.42	0.26	0.44	0.26	0.44

자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도를 사용하여 저자 작성.

2. 실증분석 결과

○ 주요 분석 결과를 3개 산업(교역재, 지식기반산업, 비교역재)과 2개 유형(신도시형, 도심형)별 효과로 나누어 그래프로 제시³⁷⁾

- 본 연구의 주목적이 산업별 이질성과 함께 혁신도시 유형 간 차이를 고려한 정책효과 분석이므로 본문에서는 산업-유형별 분석 결과만을 제시하며, 전 산업을 분석한 결과는 부록을 참조

(1) 교역재 사업체의 생산성과 고용

1) 교역재 사업체의 노동생산성 분석 결과

○ (혁신도시) 신도시형 혁신도시 내 사업체의 노동생산성은 지속적으로 상승하였으나, 도심형 혁신도시의 사업체는 노동생산성이 대체로 하락하는 양상(〈그림 4-1〉 (a) 참조)

- 혁신도시 조성 및 공공기관 이전의 정책효과로, 신도시형 혁신도시 사업체의 평균 노동생산성은 2021년 기준 약 11.6% 상승한 반면, 도심형 혁신도시의 사업체는 약 8.7% 하락³⁸⁾
- 제3장의 분석에서 신도시형 혁신도시는 교역재 산업의 사업체와 종사자의 집적이 발생하였으나 도심형 혁신도시에서는 그렇지 않았는데, 이러한 차이가 정책의 성과 차이를 유발한 것으로 판단됨.

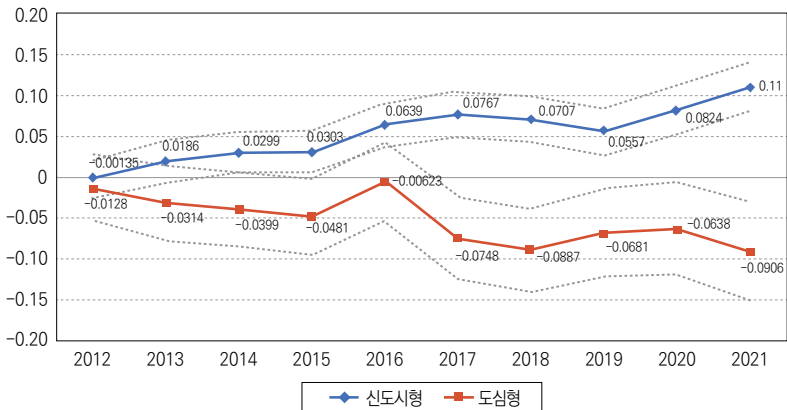
37) 연도별 효과를 그래프 형태로 제시하였으며, 통계적 유의성의 판단을 위해 계수의 추정치(실선)와 함께 95% 수준의 신뢰구간을 점선으로 표기하였음. 전체 회귀분석 결과표는 부록 3에 수록.

38) 종속변수가 로그를 취한 모형이므로 성과변수 증감률은 $(\exp(\text{추정치})-1) \times 100\%$ 로 계산됨.

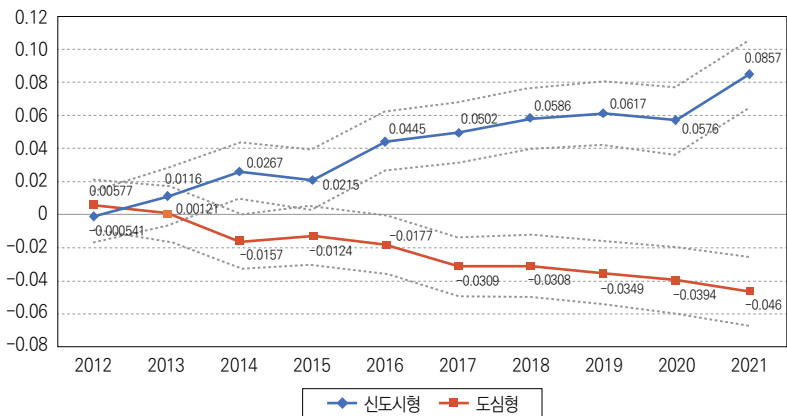
○ (인접지역) 신도시형 혁신도시 인접지역 사업체의 경우 노동생산성이 상승한 반면, 도심형 혁신도시 인접지역 사업체의 경우 노동생산성의 하락이 나타나 혁신도시와 유사한 양상(그림 4-1) (b) 참조)

〈그림 4-1〉 교역재 노동생산성 증감 효과 분석 결과

(a) 혁신도시 효과(신도시형·도심형 비교)



(b) 인접지역 효과(신도시형·도심형 비교)



주: 혁신도시 효과에서 실선은 '혁신도시×연도' 계수추정치를 나타내고, 인접지역 효과에서 실선은 '인접지역×연도' 계수추정치를 나타내며, 점선들은 각각 계수추정치의 95% 신뢰구간을 나타냄.

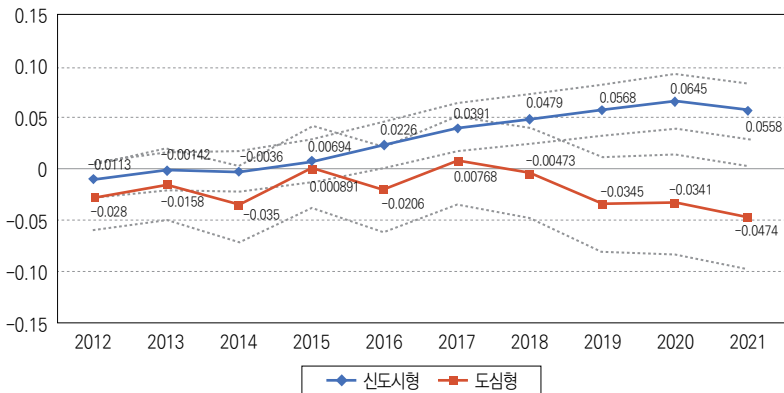
- 혁신도시 조성 및 공공기관 이전의 정책효과로, 신도시형 혁신도시 인접지역 사업체의 평균 노동생산성은 2021년 기준 약 8.9% 상승한 반면, 도심형 혁신도시 인접도시의 사업체의 경우 약 4.5% 하락

2) 교역재 사업체의 고용 분석 결과

- (혁신도시) 신도시형 혁신도시 사업체의 고용은 2012년부터 꾸준히 증가하는 반면, 도심형 혁신도시 사업체의 고용은 2018년 이후 완만하게 감소하는 추세(〈그림 4-2〉 (a) 참조)
- 혁신도시 정책의 효과로 2021년 기준 신도시형 혁신도시 사업체의 고용은 약 5.7% 증가한 반면, 도심형 혁신도시에서 사업체의 고용은 약 4.6% 감소
- 즉, 도심형 혁신도시와는 달리 신도시형 혁신도시에서는 사업체당 고용이 증가하는 효과가 나타남.

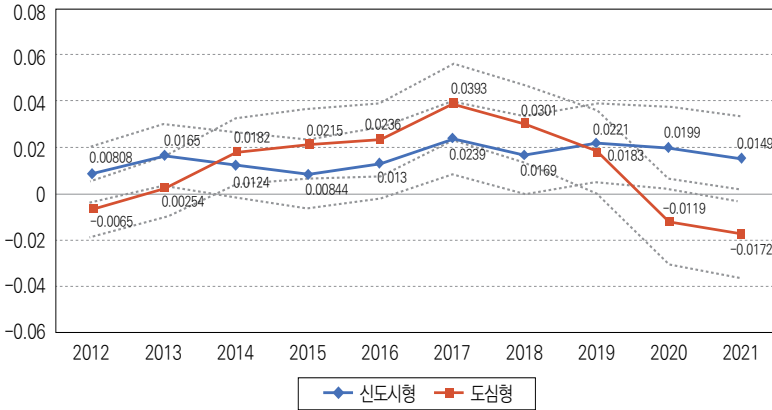
〈그림 4-2〉 교역재 고용 증감 효과 분석 결과

(a) 혁신도시 효과(신도시형·도심형 비교)



(계속)

(b) 인접지역 효과(신도시형 · 도심형 비교)



주: 혁신도시 효과에서 실선은 '혁신도시×연도' 계수추정치를 나타내고, 인접지역 효과에서 실선은 '인접지역×연도' 계수추정치를 나타내며, 점선들은 각각 계수추정치의 95% 신뢰구간을 나타냄.

○ (인접지역) 신도시형 혁신도시 인접지역 사업체의 고용 증감 효과는 유의하지 않았으며, 도심형 혁신도시 인접지역 사업체의 고용은 초기에는 증가하였으나 2020년 이후 감소하는 추세(〈그림 4-2〉 (b) 참조)

- 신도시형 혁신도시 인접지역 내 사업체의 고용은 2021년 기준 약 1.5% 증가하였으나 통계적으로 유의하지 않은 반면, 도심형 혁신도시 인접지역의 사업체 고용은 2021년 기준 약 1.7% 감소

3) 교역재 사업체 분석 결과

○ (혁신도시) 도심형 혁신도시와는 달리 신도시형 혁신도시의 경우 평균 고용 규모와 노동생산성이 증가하는 긍정적인 효과가 관측

- 일반적으로 도심형 혁신도시가 소재한 광역시에서는 교역재 생산을 위한 공간이 부족할 뿐만 아니라, 혁신도시의 조성으로 지가가 상승했다면 이는 대규모 부지를 임대하는 기업에 비용 부담의 요인

- 특히 규모가 큰 기업일수록 임대료 상승에 따른 기회비용이 커지면서 민감하게 반응하며, 이에 따라 도심형 교역재 기업의 고용 규모 정체 및 노동생산성 감소가 나타났을 가능성이 존재

○ (인접지역) 인접지역의 경우도 혁신도시와 유사한 메커니즘이 작용한 것으로 생각됨.

- 대부분이 기업 유입 및 확장의 공간이 충분한 도시들로 구성된 신도시형 혁신도시 인접지역의 경우 고용보다 매출액이 빠르게 증가한 결과 기업 노동생산성이 지속적으로 증가
- 대부분이 도심형 혁신도시와 같이 사업체 유입 및 확장의 공간이 제한적인 도시들로 구성된 도심형 혁신도시 인접지역의 경우, 혁신도시 초기에는 정책효과로 인하여 일시적으로 기업의 평균적인 고용수준이 높아질 수 있으나, 장기적으로는 앞서 설명한 메커니즘에 따라 기업의 평균 고용과 매출액 감소의 결과로 노동생산성의 지속적인 하락이 나타날 수 있음.

(2) 지식기반산업 사업체의 생산성과 고용

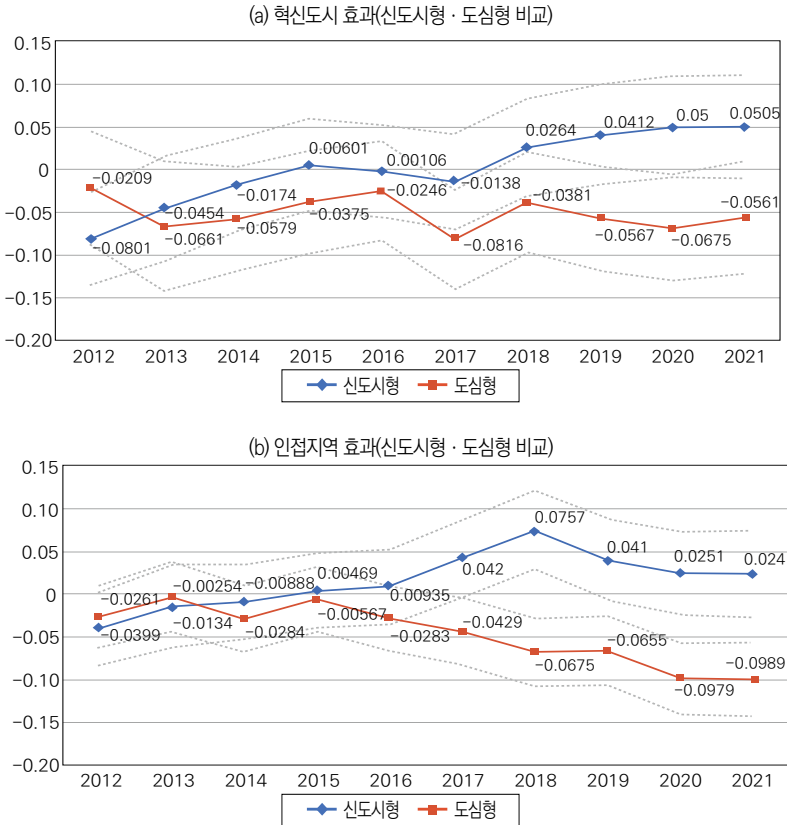
1) 지식기반산업 노동생산성 분석 결과

○ (혁신도시) 신도시형 혁신도시와 도심형 혁신도시 모두 뚜렷한 노동생산성 증감이 발견되지 않음(〈그림 4-3〉 (a) 참조).

- 지식기반산업의 경우 신도시형과 도심형 혁신도시 모두 사업체와 종사자의 집적이 발생했으나, 노동생산성의 향상으로 연결되지 않음.

○ (인접지역) 신도시형 혁신도시 인접지역 사업체의 노동생산성은 다소

〈그림 4-3〉 지식기반산업 노동생산성 증감 효과 분석 결과



주: 혁신도시 효과에서 실선은 '혁신도시×연도' 계수추정치를 나타내고, 인접지역 효과에서 실선은 '인접지역×연도' 계수추정치를 나타내며, 점선들은 각각 계수추정치의 95% 신뢰구간을 나타냄.

상승하였으나, 도심형 혁신도시 인접지역 사업체의 경우 노동생산성이 계속 감소하는 추세(〈그림 4-3〉 (b) 참조)

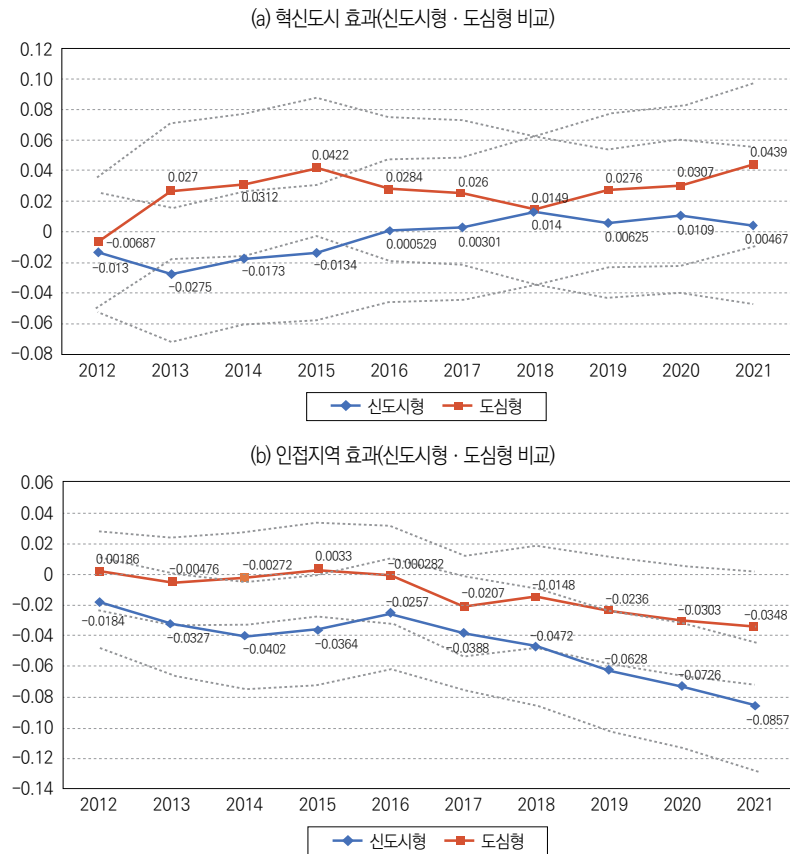
- 신도시형 혁신도시 인접지역에 소재한 사업체의 노동생산성은 2018년 기준 약 7.9%까지 상승하였으나 이후 소폭 감소하여 통계적으로 유의하지 않으며, 도심형 혁신도시 인접지역 사업체의 노동생산성은 계속 하락해 2021년 기준 10.4% 감소

2) 지식기반산업 고용 분석 결과

○ (혁신도시) 신도시형과 도심형 모두에서 유의한 고용 증감 효과가 관측되지 않음(〈그림 4-4〉 (a) 참조).

- 제3장에서의 지식기반산업 사업체와 종사자의 혁신도시 집적이 아직은 기업당 고용 성장 효과로 나타나지 않은 것으로 판단됨.

〈그림 4-4〉 지식기반산업 고용 증감 효과 분석 결과



주: 혁신도시 효과에서 실선은 '혁신도시×연도' 계수추정치를 나타내고, 인접지역 효과에서 실선은 '인접지역×연도' 계수추정치를 나타내며, 점선들은 각각 계수추정치의 95% 신뢰구간을 나타냄.

○ (인접지역) 신도시형과 도심형 혁신도시의 인접지역에서 사업체의 고용은 모두 지속적으로 감소한 가운데, 신도시형 혁신도시 인접지역에서의 감소 폭이 도심형 혁신도시 인접지역에 비해 더 크게 나타남 (<그림 4-4> (b) 참조).

- 2021년 기준 신도시형 혁신도시 인접지역 사업체의 경우 고용이 약 8.2% 감소한 반면, 도심형 혁신도시 인접지역 사업체의 경우 약 3.4% 감소하였으며 통계적으로 유의하지 않음.

- 전반적으로 지식기반산업 기업의 영세화가 관측되며, 여기에는 혁신도시로의 지식기반산업 기업 유출에 따른 효과도 일부 작용하였을 것으로 보임.

3) 지식기반산업 분석 결과

○ (혁신도시) 신도시형·도심형 혁신도시 모두 2012년 이후 기업의 평균적인 고용과 매출액이 유의하게 증가하지 않았으며, 그 결과 노동생산성 역시 2010~2011년의 평균적인 수준에 비해 증가하지 않음.

- 혁신도시 정책이 지식기반산업 기업의 성과에 지금까지 크게 유의한 영향을 미치지 못한 것으로 판단됨.

○ (인접지역) 인접지역에서는 대체로 지식기반산업 사업체의 부정적 성과가 관측됨.

- 신도시형 혁신도시 인접지역의 경우 사업체 고용이 매출에 비해 더 빠르게 감소한 결과 노동생산성이 다소 상승한 반면, 도심형 혁신도시 인접지역의 경우 매출이 고용보다 더 빠르게 감소하여 노동생산성이 지속적으로 감소하였음.

(3) 비교역재 사업체의 생산성과 고용

1) 비교역재 노동생산성 분석 결과

○ (혁신도시) 신도시형 혁신도시 사업체는 노동생산성의 지속적인 상승을 경험하는 반면, 도심형 혁신도시 사업체의 노동생산성은 전반적으로 감소하는 추세(〈그림 4-5〉 (a) 참조)

- 2021년 기준 신도시형 혁신도시 사업체의 노동생산성은 6.8% 상승했으며, 도심형 혁신도시 사업체의 경우 2.7% 하락

- 신도시형 혁신도시 사업체의 노동생산성 향상은 공공과 교역재 산업 및 지식기반산업의 급격한 성장으로 서비스업에 대한 수요가 서비스업 내 고용보다 빠르게 증가한 것에 기인한 것으로 보임.

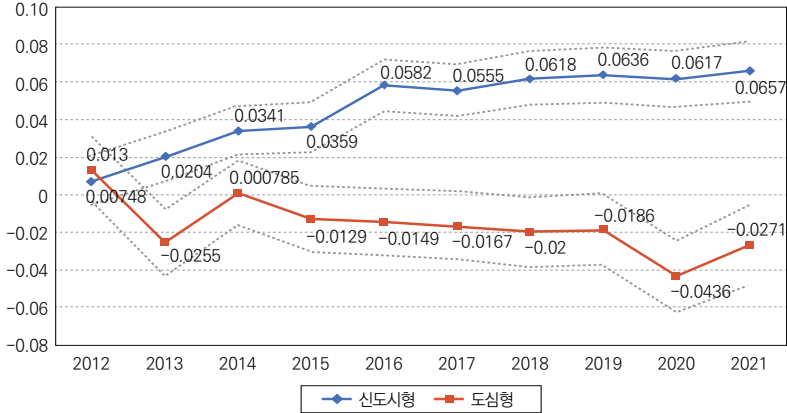
- 반면, 도심형 혁신도시 내 사업체의 노동생산성 향상이 이루어지지 않은 이유는, 교역재 산업 기업의 집적이 제한적인 동시에 서비스업의 경쟁이 치열해짐에 따른 매출액 감소에 기인한 것으로 보임.

○ (인접지역) 신도시형 혁신도시의 인접지역 내 사업체는 지속적인 노동생산성의 상승을 경험한 반면, 도심형 혁신도시와 인접한 지역 내 사업체의 경우 노동생산성이 감소(〈그림 4-5〉 (b) 참조)

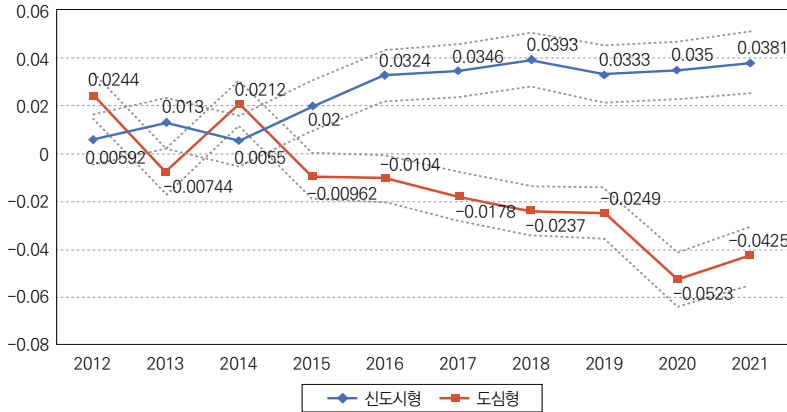
- 2021년 기준 신도시형 혁신도시 인접지역 사업체의 경우 노동생산성이 3.9% 상승한 반면, 도심형 혁신도시 인접지역 사업체의 노동생산성은 4.2% 하락하여 혁신도시와 유사한 패턴

〈그림 4-5〉 비교역재 노동생산성 증감 효과 분석 결과

(a) 혁신도시 효과(신도시형 · 도심형 비교)



(b) 인접지역 효과(신도시형 · 도심형 비교)



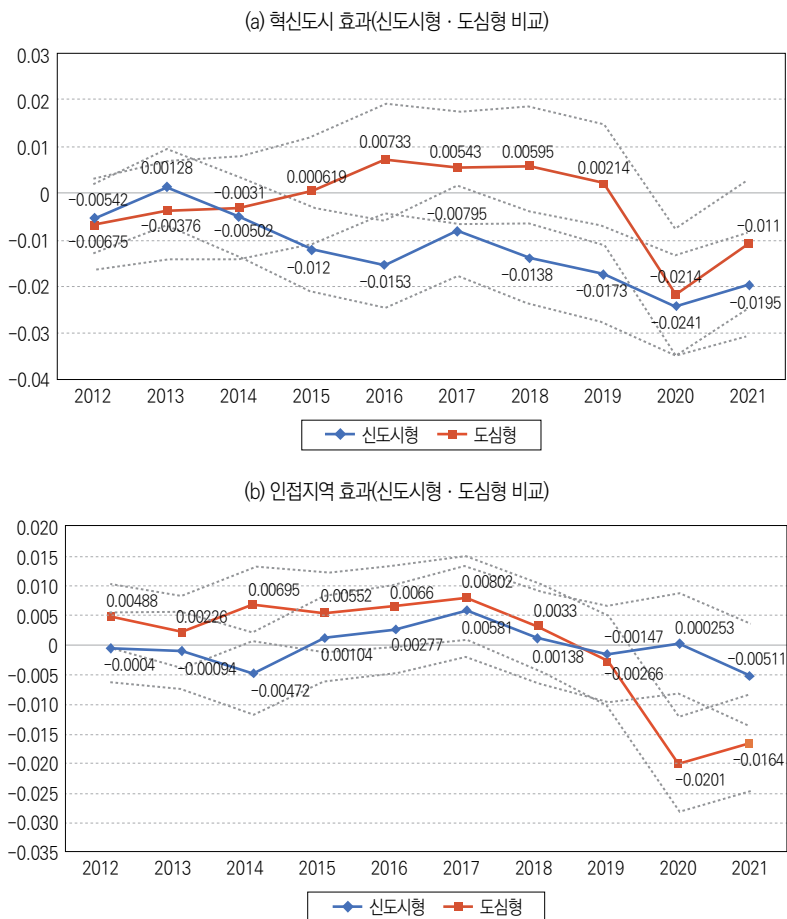
주: 혁신도시 효과에서 실선은 '혁신도시×연도' 계수추정치를 나타내고, 인접지역 효과에서 실선은 '인접지역×연도' 계수추정치를 나타내며, 점선들은 각각 계수추정치의 95% 신뢰구간을 나타냄.

2) 비교역재 고용 분석 결과

- (혁신도시) 신도시형 혁신도시 사업체의 고용이 지속적으로 감소한 반면, 도심형 혁신도시 사업체의 고용은 2019년 이후 감소(〈그림 4-6〉 (a) 참조)

- 2021년 기준 신도시형 혁신도시 사업체의 사업체당 평균 고용 규모가 1.9%가량 감소하였고, 도심형 혁신도시의 사업체 또한 1.1% 감소하였으나 통계적으로는 유의하지 않음.
- 제3장에서 비교역재 산업의 사업체와 종사자 수는 혁신도시에서 비

〈그림 4-6〉 비교역재 고용 증감 효과 분석 결과



주: 혁신도시 효과에서 실선은 '혁신도시×연도' 계수추정치를 나타내고, 인접지역 효과에서 실선은 '인접지역×연도' 계수추정치를 나타내며, 점선들은 각각 계수추정치의 95% 신뢰구간을 나타냄.

교도시에 비해 빠르게 증가한 사실을 고려할 때, 이는 기업의 영세화(고용 규모의 축소)가 진행되었음을 의미

- 혁신도시 내 지가의 상승에 따른 서비스 사업체들의 저숙련 노동력 구인난이 영세화에 영향을 미쳤을 가능성 존재

○ (인접지역) 신도시형 혁신도시 인접지역 사업체의 경우 평균적인 고용에 뚜렷한 증감이 확인되지 않는 반면, 도심형 혁신도시와 인접한 지역의 사업체 고용은 최근 뚜렷하게 감소(<그림 4-6> (b) 참조)

- 신도시형 혁신도시의 인접지역에 소재한 사업체 고용은 2021년을 기준으로 0.5% 감소했으나 통계적으로는 유의하지 않았고, 도심형 혁신도시 인접지역 사업체의 평균 고용은 1.6%가량 감소

3) 비교역재 사업체 분석 결과

○ (혁신도시) 신도시형 혁신도시 사업체의 경우 평균 고용은 감소하였으나 매출이 증가하면서 노동생산성이 상승한 반면, 도심형의 경우 매출의 감소가 고용의 정체·감소보다 커서 노동생산성이 전반적으로 하락

- 신도시형 혁신도시에서 공공과 교역재 산업 및 지식기반산업의 급격한 성장에 따른 서비스 수요가 증가한 한편, 혁신도시 내 임차료 등 지가의 상승에 따른 서비스 사업체들의 저숙련 노동력 수급의 어려움이 사업체 고용 규모의 축소로 이어진 것으로 판단됨.

- 도심형 혁신도시는 혁신도시 내 서비스업 사업체가 증가하면서 경쟁이 치열해짐에 따른 매출 감소로 평균 고용 규모의 축소가 나타난 것으로 보임.

3. 소결

- 신도시형과 도심형 혁신도시 간 교역재를 생산하는 사업체 집적의 차이가 기업 성과에 영향을 미침.
 - 분석 결과 혁신도시 정책으로 인한 기업과 노동력의 집적이 도심형에 비해 신도시형 혁신도시에서 더 크게 발생
 - 제2장의 메커니즘에서 언급한 바와 같이, 부지의 확장이 용이하거나 도시 내 생산시설을 위한 공간적 여유가 있는 신도시형 혁신도시로의 교역재 기업의 집적이 발생
 - 이와 반대로 도심형 혁신도시의 경우 공간의 여유가 많지 않아 교역재를 생산하는 기업의 집적이 제한적인 것으로 파악
 - 이에 교역재 생산 기업의 생산성과 고용 및 비교역재 기업의 생산성에 영향을 미침.
- 혁신도시 정책이 지식기반산업 기업의 성과에 미친 영향은 아직까지 크지 않은 것으로 분석됨.
 - 신도시형과 도심형 혁신도시 모두에서 기업과 노동력의 집적은 발생하였으나, 아직 기업의 생산성 향상과 기업당 고용 성장 효과로는 나타나지 못한 것으로 보임.
 - 혁신도시의 정주환경을 꾸준히 개선하는 동시에 혁신도시 내 산학연 클러스터를 중심으로 생산성이 높은 지식기반산업 기업을 유치하고, 이들과 연계된 업종이나 기업 위주의 산업생태계 조성이 필요
- 인접지역의 혁신도시로 인한 기업 성과는 혁신도시에서의 기업 성과

와 상관관계가 있는 것으로 나타남.

- 혁신도시와 인접지역 간 기업의 이전이 활발할 뿐만 아니라(〈표 3-7〉 참조), 혁신도시 정책으로 인한 혁신도시 내 기업 성과의 변동과 유사한 패턴이 인접지역에 소재한 기업의 성과에서도 나타남.
- 이는 혁신도시 정책이 기업의 이전이나 인구의 이동 등을 통해 인접 지역까지 영향을 미칠 수 있으므로, 혁신도시를 중심으로 주변 지역과 공간적 연계를 고려한 상생발전 정책의 필요성을 시사

제5장

결론 및 시사점



- 본 장에서는 연구의 주요 결과를 요약하고, 이를 바탕으로 혁신도시 활성화를 위한 정책과제를 제시³⁹⁾

1. 주요 연구 결과

- 지역균형발전 촉진을 목적으로 추진된 혁신도시의 조성은 공공기관 이전을 통한 수도권 인구 분산에는 다소 효과가 있었으나, 본래의 목적인 지역 혁신의 허브로 발전하기 위해서는 추가 동력이 필요한 상황
- 조성 초기 단계에서의 주안점이 기초 인프라의 구축, 용지의 분양 등 외형의 확장이었다면, 공공기관 이전이 마무리된 현재의 초점은 현

39) 본 장에서 제시된 정책과제는 실증분석 결과와 혁신도시 관련 전문가 및 혁신도시 소재 공공기관 종사자 인터뷰 내용을 토대로 작성되었으며, 일부 정책과제는 인터뷰 내용만을 바탕으로 작성됨. 인터뷰는 대구, 광주전남 혁신도시 종합발전계획 수립에 참여한 전문가 2인과 울산, 충북 혁신도시 소재 공공기관 종사자 2인을 대상으로 대면 방식으로 진행하였음. 인터뷰에 대한 자세한 사항은 부록 4 참조.

실적인 문제점 및 정책 대안들을 파악하고 활성화를 위한 정책과제 도출을 통해 혁신도시를 지역발전 거점으로 육성하는 것임.

- 혁신도시로의 기업 집적 패턴을 분석한 결과, 혁신도시 유형에 따른 이질적 정책효과가 존재
 - 신도시형 혁신도시에서는 기업과 노동력의 집적이 발생했으나 도심형 혁신도시에서는 집적이 제한적이었고, 이러한 차이는 교역재 기업의 생산성과 고용, 비교역재 기업의 생산성에 영향을 미침.
 - 신도시형 혁신도시 내 교역재 기업의 노동생산성과 고용, 비교역재 기업의 노동생산성은 혁신도시 건설 이후 꾸준히 증가하였으나, 도심형 혁신도시 내 교역재 기업의 노동생산성, 고용 및 비교역재 노동생산성은 전반적으로 하락(<표 5-1> 참조)
- 이러한 결과는 조성 방식이 달랐던 혁신도시 간에 의미 있는 차이가 존재함을 나타내며, 메커니즘을 분석해 유형별로 적합한 발전 방향을 모색할 필요성이 있음을 시사
 - 혁신도시 내 제조업 생산시설을 상대적으로 쉽게 구축할 수 있고 주변 지역으로의 확장이 수월한 신도시형 혁신도시는 혁신도시 내 지식기반산업을 집중시키는 동시에 관련 제조업을 지식기반산업과 연계하여 발전하는 방안을 모색할 필요
 - 상대적으로 공간이 협소하고 확장이 제한적인 도심형 혁신도시의 경우 지식기반산업 중심의 집적과 함께 낙후된 구도심 재개발을 통해 정주환경을 더욱 개선할 수 있는 정책 방안을 마련할 필요
- 혁신 창출의 기반인 지식기반산업 기업의 집적 성과는 아직 가시적으로 뚜렷하지 않은 수준

- 신도시형 및 도심형 혁신도시에서 지식기반산업 기업의 생산성이나 고용의 뚜렷한 증가가 나타나지 않았음(〈표 5-1〉 참조).

〈표 5-1〉 실증분석 결과 요약 정리

산업 부문	성과변수	지역	유형	결과
교역재	생산성	혁신도시	신도시형	지속적으로 상승
			도심형	대체로 하락
		인접지역	신도시형	지속적으로 상승
			도심형	지속적으로 하락
	고용	혁신도시	신도시형	2012년부터 지속적으로 증가
			도심형	2018년부터 지속적으로 감소
		인접지역	신도시형	변화 미미
			도심형	2017년까지 증가, 이후 감소
지식기반산업	생산성	혁신도시	신도시형	변화 미미
			도심형	변화 미미
		인접지역	신도시형	다소 상승
			도심형	지속적으로 하락
	고용	혁신도시	신도시형	변화 미미
			도심형	변화 미미
		인접지역	신도시형	지속적으로 감소
			도심형	지속적으로 감소
비교역재	생산성	혁신도시	신도시형	지속적으로 상승
			도심형	지속적으로 감소
		인접지역	신도시형	지속적으로 상승
			도심형	지속적으로 감소
	고용	혁신도시	신도시형	지속적으로 감소
			도심형	2019년 이후 감소
		인접지역	신도시형	변화 미미
			도심형	2019년 이후 감소

- 이는 첫째, 기업 유입의 측면에서 생산성이 높은 수도권 지식기반산업 기업을 유인하기에는 혁신도시의 종합적인 정주환경이 부족하기 때문이며, 둘째, 혁신도시에 소재한 기업의 성과 측면에서 집적효과

가 발생하기에는 아직 이른 시점이기 때문에 판단됨.

- 지식기반산업 종사자는 주로 고임금·고학력 근로자들임을 감안할 때, 이들을 유인하기 위해서는 교육환경 등 정주환경의 수준이 지금보다 높게 개선되어야 할 필요
- 특히 정주환경의 개선은 지방 정부의 지속적 관심과 정책적 지원이 필요한 부분임.
- 혁신도시 정책이 인접도시에 미친 영향력을 고려할 때, 혁신도시와 인접지역 간의 시너지 창출을 토대로 지역발전의 거점화를 위한 연계 발전이 필요
- 예를 들어 공간적 제약이 상대적으로 크지만 높은 수준의 정주환경을 갖춘 도심형 혁신도시는 공간의 제약에 덜 민감하고 다수의 고급 인력이 필요한 지식기반산업의 집중적 육성이 필요
- 한편, 도심형 혁신도시의 인접지역의 유희공간에 생산시설을 위한 산단 및 특구 등의 배치와 교통 연계를 통해 혁신도시 내부의 지식기반산업과 긴밀하게 연계된 기업을 적극적으로 육성하는 전략을 고려
- 이러한 혁신도시-인접지역 간 연계를 통해 혁신도시에 구축된 주거 및 생활 인프라 등을 인접지역 근로자들이 쉽게 활용할 수 있다면, 공간전략(산단 및 특구 등) 투자 효과를 제고 가능

2. 혁신도시 활성화를 위한 정책과제

- 현재 상황에서 적용할 수 있는 정책 대안들을 바탕으로 혁신도시 활

성화를 위한 정책과제를 제시

- 정책과제의 방향은 기본적으로 앞서 제2장에서 설명한 기업 집적의 이론적 프레임과 연관지어, 집적경제의 결과로서 기업 성과가 나타날 수 있도록 혁신도시와 인접지역 간의 연계 발전 및 기업 기반 강화 방안을 마련하는 것임.
- 정책과제의 방향성을 크게 ① 기업 세제·재정 인센티브, ② 산학연 연계 협력 기반 구축, ③ 혁신도시 (경제)권 구축, ④ 지역주도 규제 개선 발굴 측면에서 제시함.

○ 세제·재정 인센티브를 통한 혁신도시 기업 생태계 강화

- 실증분석 결과 혁신도시 도입에 따른 교역재 산업의 집적효과가 신도시형 혁신도시를 중심으로 나타났으며, 혁신도시 인접지역과의 연계를 통한 교역재 산업 성장 가능성이 나타나는바, 세제·재정 인센티브를 통한 혁신도시 기업 생태계 강화 방안은 혁신도시 중심의 지역 성장을 촉진할 수 있을 것으로 기대
- 도심형 혁신도시의 경우 교역재 산업의 기업 집적이 제한적인 모습을 보이거나, 지속적으로 기업 집적이 이루어지고 있는 지식기반산업과의 연계 발전을 위해서는 혁신도시 인근의 산업단지 등과 연계한 기업 생태계 강화 방안이 필요⁴⁰⁾
- 지식기반산업의 경우, 집적효과의 결과로서 기업 성과는 아직까지 나타나지 않으나 기업의 집적은 지속적으로 이루어지는 상황이며, 동

40) 인터뷰 조사를 통해서, 도심형 혁신도시의 경우 공장형 기업을 유치하기에 한계가 있음을 확인하였으나, 인접지역의 산업단지, 유희부지 등 교역재 산업 집적지로 활용 가능한 부지들이 있으며, 일부 혁신도시의 경우 혁신도시 종합발전계획 수립 시 이들 부지를 혁신도시와 연계하여 발전시키고자 하는 방안을 논의한 것으로 확인.

일권역 내 타 지역 대비 우수한 어메니티를 갖춘 혁신도시 인프라를 고려할 때, 기업 지원정책을 통해 생산성이 높은 지식기반산업 기업 유치도 가능할 것으로 보임.⁴¹⁾

- 현 정부가 추진하는 세제·재정 인센티브 정책인 기회발전특구 활용을 혁신도시 기업 생태계 강화 방안으로 고려할 수 있음.
- 기회발전특구는 지정된 특구 내에 투자하는 기업을 위해 세제·재정 인센티브, 규제 특례, 근로자 정주 여건 개선을 지원하는 정책으로, 각 시·도가 자율적으로 면적 상한(광역시 150만 평, 도 200만 평) 내에서 기회발전특구를 설계 및 운영하는 분권형 특구 정책(산업통상자원부 보도자료, 2023년 10월 27일)
- 혁신도시는 지역성장 거점의 허브로서 계획된 도시로, 혁신도시가 지역성장 거점으로 발전하기 위해서는 시·도 단위의 공간계획이 필요하며, 이러한 점에서 분권형으로 추진되는 기회발전특구는 지역주도로 지역의 거점을 육성하고 인접지역으로 그 혁신이 확산되는 모형을 지역주도로 계획할 수 있는 권한을 부여하는 의의가 있음.
- 특히 기회발전특구는 시·도별 면적 상한 내에서 복수 지정이 가능하며, 개별 특구의 최소 면적 제한이 없기에 연접형·분할형 등 다양한 형태가 가능
- 혁신도시와 인접지역을 기회발전특구를 매개로 하여 기업 생태계 조성의 공간으로 답을 수 있으며, 지역에서 비교적 높은 수준의 어메니

41) 인터뷰 조사를 통해서, 혁신도시의 어메니티 수준이 원도심 및 인접지역에 비해서 높은 수준임을 파악할 수 있었으며, 혁신도시의 높은 지가 수준과 부지의 제한성을 고려하였을 때, 협의의 혁신도시의 경우 지식기반산업 위주의 산업 육성이 필요하다는 의견이 제시됨.

터 수준을 갖춘 혁신도시를 중심으로 기회발전특구를 조성하는 경우
기업 측면에서도 투자의 유인이 높아질 수 있음.

○ 산학연 연계 협력 기반 구축을 통한 지역인재 양성 및 정주 생태계 활성화

- 인터뷰 조사에서 혁신도시에서의 가족 동반 거주를 가장 저해하는 요인으로 지적되는 사항은 중·고등학생 자녀 교육에 대한 고민인 것으로 파악됨.
- 유아기에서 초등학교 시기까지는 혁신도시에서 자녀를 키우기에 적절하나 혁신도시 내 특목고·영재고 등 교육시설이 부족하며, 사교육 시장이 비활성화되어 있는 등 교육환경이 미흡하여 자녀가 중·고등학교에 진학하는 시기에는 타 지역으로 가족 동반 이주를 하는 사례가 빈번한 것으로 파악됨.⁴²⁾
- 혁신도시의 미흡한 교육환경은 지식기반산업의 생산성이 높은 기업·인재의 혁신도시로의 유입에도 걸림돌으로 작용
- 한편, 인터뷰 조사를 통해서 혁신도시에서의 산학연 연계·협력이 어려운 이유 중 하나로 지역대학의 역량이 낮은 문제점이 있으며, 혁신도시 공공기관의 지역인재 채용 확대와 관련하여 현 수준에서의 지역인재 채용 확대는 장기적으로 공공기관의 경쟁력 약화 요인으로 작용할 것이라는 지적이 존재
- 현 정부가 추진 중인 교육발전특구를 혁신도시에 적용 시, 최근 혁신

42) 타 지역으로의 이주 사례로, 충북 혁신도시의 경우 수도권으로, 울산 혁신도시의 경우 부산으로, 광주전남 혁신도시의 경우 광주로, 대구 혁신도시의 경우 대구 수성구로 이주하는 사례가 있는 것으로 파악됨.

도시에서 발생하는 타 지역으로의 가족 동반 이주 문제 및 지역인재 경쟁력 문제를 해소하여, 지역인재 양성 및 정주 생태계 활성화에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

- 교육발전특구로 지정될 경우 지자체, 교육청, 대학, 지역 기업, 지역 공공기관 등이 협력을 통해서 지역교육 혁신 및 지역인재 양성, 정주 환경 개선을 지원하며, 특구에 적용되는 지역 맞춤형 특례를 상향식으로 제안 가능(교육부 교육자치협력안전국, 2023년 12월 6일)
- 연계 가능한 교육개혁 과제로 늘봄학교, 자율형 공립고, 디지털 교육 혁신, 지역혁신대학 지원, 학교복합시설, 해외인재 양성형 교육국제화특구, 협약형 특성화고등학교 등이 있으며(교육부 교육자치협력안전국, 2023년 12월 6일), 이러한 과제들은 혁신도시의 교육 여건 개선에 상당한 기여를 할 수 있을 것으로 기대
- 또한, 혁신도시 기회발전특구 지정 추진과 연계할 경우, 지역인재 양성 및 정주 생태계 활성화에 시너지 효과가 기대

○ 혁신도시(경제)권 구축을 통한 도시 어메니티 개선, 기업·인재 유치

- 지식기반산업 기업의 혁신도시로의 유입이 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고, 기업 성과가 저조한 데에는 생산성이 높은 수도권 지식기반산업 기업을 유인하기에 아직까지 혁신도시 환경 등의 여건이 부족한 측면이 존재
- 앞서 언급한 교육환경 이외에, 의료 시설, 교통 인프라, 문화·체육 시설, 쇼핑 시설, 식당 등이 부족한 것으로 조사됨.⁴³⁾

43) 인터뷰 조사를 통해 파악된 구체적인 애로사항으로 종합병원, 안과, 피부과(미용 목적 제외), 산부인과, 비뇨기과 등의 병원시설이 부족하며, 인접지역 및 구도심과 연결되는 버

- 이러한 혁신도시 내 어메니티 시설 부족의 원인으로는 급격한 인구 유입 증가에 따른 시설 부족, 혁신도시와 인접지역 간의 연계성 부족, 지가 수준 대비 상대적으로 부족한 생활인구에 기인한 측면이 있음.
- 급격한 인구 유입 증가에 따른 공공편의 시설 부족 문제의 경우 지자체의 노력 등으로 점차 개선되고 있는 것으로 파악되나, 혁신도시를 혁신의 지역 거점으로 활용하기에는 아직까지 인프라가 부족한 상황이며 인접지역과의 연계성이 부족한 실정⁴⁴⁾
- 장기적으로 혁신도시를 지역 거점도시로 육성하여 중심도시로서 도시 기능 복합화를 추진하고, 혁신도시를 중심으로 인접지역을 동일 생활권으로 연계하는 방안이 필요⁴⁵⁾
- 혁신도시의 도시 기능 복합화를 통한 도시 어메니티 개선은 혁신도시로의 기업·인재 유치 활성화에도 도움이 될 것으로 판단

○ 지역주도 규제 개선 발굴을 통한 기업 환경 여건 개선⁴⁶⁾

- 혁신도시 활성화를 위한 방안으로 그간 연구특구·첨단복합단지 등을 중복 지정하는 방안이 추진된 바 있는데, 그러한 혁신도시의 경우 개별 법령에 의한 특구별 양도가격 제한 규정이 상이한 문제가 발생

스 노선 부족 및 긴 배차 간격, 인구 대비 부족한 문화·체육 시설 수, 대형마트 등 편의 시설 부족, 높은 상가 공실 및 영업하고 있는 식당 수 부족 등이 있음.

44) 혁신도시는 비교적 높은 수준의 어메니티를 갖추고 있기에 지가가 주변 지역에 비해 높은 편이나, 혁신도시와 인접지역 간 산업·기능적 측면에서의 연계성 부족, 대중교통의 연결성 미흡 등으로 인하여 지역 혁신의 지역 거점으로 적극적으로 활용되지 못하고 있는 측면이 존재하여, 생활인구 수준이 혁신도시 상권을 활성화하기에는 부족한 상황이며, 이에 병원시설, 식당 등의 시설이 부족한 측면이 있음.

45) 2025년 충북 혁신도시에 개원 예정인 국립소방병원은 소방 특화 병원이지만, 외과·내과·산부인과 등 일반 진료가 가능한 300병상 이상 규모의 종합병원으로, 음성·진천·증평·괴산 등 충북 중부권 주민들의 병원 이용도 고려되어 추진되었으며, 혁신도시를 중심으로 인접지역을 동일 생활권으로 연계하여 추진한 대표적인 사업으로 볼 수 있음.

46) 해당 과제는 인터뷰 조사 내용을 토대로 작성.

하여 이에 대한 민원이 발생하기도 함.

- 또한 혁신도시 지구단위계획상 혁신도시 내에 기숙사가 불허되는 문제로 인하여 제조업 기업의 활동 및 인재 채용에 불합리한 측면이 존재한다는 민원이 제기되어, 최근 혁신도시 내 기업 기숙사를 허용하는 규제 개선이 이루어지는 사례가 존재
- 두 개의 행정자치단체가 공동으로 운영하는 충북 혁신도시, 연구특구·첨단복합단지가 중복 지정된 대구 혁신도시 등 혁신도시별 규제 사항이 다르기에, 혁신도시에 일괄적으로 적용할 수 있는 규제 개선안을 도출하기 어려운 실정
- 개별 혁신도시에 적용할 수 있는 규제 개선 사항을 지역주도로 발굴하고, 이에 대한 해소를 통하여 혁신도시의 기업 환경 여건을 개선하는 지역주도 규제 개선 모델을 혁신도시에 적용할 필요가 있음.
- 지역주도 규제 개선 모델은 기회발전특구와의 연계 운영도 가능

3. 향후 연구 과제

- 본 연구는 2차 공공기관 이전의 논의 중인 시점에 그동안 혁신도시 정책의 성과를 기업 측면에서 점검하고 혁신도시 활성화를 위한 정책과제를 제시하였다는 점에서 의의가 존재
- 최근 시점까지의 사업체 모집단 자료를 사용하여 연도별 혁신도시 정책의 성과 추이를 점검하였고, 유형별 이질적인 정책효과에 따른 혁신도시 유형별 발전 방향을 제시

○ 다만, 새로 조성된 도시의 성과는 단기적으로 평가하기 어려운 측면이 있으므로, 본 연구의 결과는 혁신도시 정책의 성과 평가보다는 방향성 제시를 위한 현재 상황의 점검으로 이해해야 할 것임.

- 혁신도시의 장기 발전을 위해서는 미래에도 지속적인 성과 점검을 바탕으로 효과적인 정책 방안을 마련할 필요

○ 도시 기능적 측면에서의 혁신도시 활성화 방향 및 인접지역과의 연계를 통한 민간 부문 기업 생태계 활성화 방안을 제시

- 실증분석 및 인터뷰 조사 결과를 토대로 혁신도시의 지역성장 거점으로서의 기능 및 인접지역과의 연계성 강화를 논의하고, 민간 부문 기업 생태계 활성화 방안을 제시
- 인터뷰 조사 등을 통해서 혁신도시별 공공기관 간의 시너지 효과나 공공기관과 민간기업 간의 시너지 효과와 관련한 증거는 수집하지 못하였으며⁴⁷⁾, 실증분석 결과를 통해서도 이러한 점에 대해서 엄밀히 다루지는 못함.
- 비록 본 연구에서는 다루지 못하였으나, 혁신도시 건설 및 공공기관 이전이 지역 전략산업 육성에 기여한 바가 있는지에 대한 평가도 필요할 것으로 판단⁴⁸⁾

○ 본 연구의 분석 결과를 토대로 확인한 사항은 다음과 같음.

47) 인터뷰를 통해서 혁신도시 공공기관 물품구매제와 같은 직접적인 민간기업 지원정책 이외에, 산업 측면에서 공공기관과 민간기업 간의 시너지 효과가 어떻게 발생 가능한지 등을 확인하려 하였으나 충분한 증거를 확보하지 못함.

48) 혁신도시 1차 공공기관 이전 시 지역 전략산업과의 연계성을 고려하여 공공기관을 배정한 바 있는데, 공공기관의 성격에 따라 산업과의 연계성이 존재하는 경우가 있고 그렇지 않은 경우가 있을 것으로 판단되며, 이에 혁신도시 건설 및 공공기관 이전이 지역 전략산업 육성에 어느 정도 기여하였는지를 종합적으로 살펴보는 것도 의미 있는 후속연구가 될 수 있을 것으로 판단됨.

- 어떠한 이유에서든 혁신도시 정책의 결과로 기업 집적이 발생한 혁신도시 유형과 그렇지 않은 유형 간의 민간기업 성과 차이가 교역재 산업을 중심으로 나타남.
- 한편, 지식기반산업의 경우 모든 유형에서 기업 집적은 나타났으나, 현재까지 집적경제의 편익이 기업의 성과로 이어지지 못하는 것.
- 따라서 2차 공공기관 이전과 관련하여 본 연구 결과를 토대로 제시할 수 있는 시사점은 다음과 같음.
 - 공공기관 추가 이전은 혁신도시 내에서의 집적효과를 극대화할 수 있는 방향, 도시의 기능적 측면을 고려한 방향으로의 이전 추진이 필요할 것임.
 - 향후 혁신도시 내 소재한 공공기관 간 또는 공공기관과 민간기업 간의 시너지를 통한 집적효과의 존재 여부 및 크기, 그리고 관련 메커니즘을 규명하는 연구가 중요한 주제로 다루어져야 할 것임.

참고문헌

- 건설교통부(2004), “공공기관 지방 이전 및 혁신도시 건설방안”, 대한민국 정책브리핑, 12월 15일.
- 고창수 · 이환웅(2020), 「공공부문 일자리 규모 확대가 지역 민간고용에 미치는 영향: 공공기관 이전 사례를 중심으로」, 한국조세재정연구원.
- 교육부 교육자치협력안전국(2023), “교육발전특구 시범지역 지정 추진계획”, 보도자료, 12월 6일.
- 국토교통부(2019), “수도권 소재 153개 공공기관 지방이전 완료”, 보도자료, 12월 25일.
- ———(2019), 「혁신도시 종합발전계획 수립 연구」.
- ———(2020), 「혁신도시 성과평가 및 정책지원」.
- 김정홍 · 안준기 · 하정석(2020), 「혁신도시 입주 기업의 성과분석 및 산업생태계 구축방안」, 산업연구원.
- 김준성(2022), “공공기관 지방 이전과 혁신도시 조성의 경제적 성과에 관한 연구”, 「지방정부연구」, 26(2), pp. 119-145.
- 뉴스1(2020), “전국 혁신도시 산학연 클러스터, 기업 실업주율 30% 그쳐”, 보도자료, 10월 7일.
- 대한민국정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」.
- 문운상(2021), 「공공기관 지방이전의 효과 및 정책방향」, 한국개발연구원.
- 백승민(2023), 「공공기관 지방이전이 지역경제에 미치는 파급효과」, 산업연구원.
- 산업통상자원부(2014), “혁신도시 이전 공공기관과 연계한 지역 산업 육성 본격 추진”, 보도자료, 10월 1일.
- ———(2023), “지방투자 핵심거점으로 “기회발전특구” 본격 육성”, 보도자료, 10월 27일.
- 임태경(2019), “준실험설계에 의한 혁신도시 개발정책이 지역경제 성장에 미치는 영향”, 「지방행정연구」, 33(3), pp. 233-260.
- 정우성(2023), “혁신도시 기업유치 방안”, 2023 혁신도시 투자유치 설명회 자료집, 국토교통부.

- 지방시대위원회(2023), “제4차 지방시대위원회 개최”, 보도자료, 12월 18일.
- 최경수 외(2019), 「지식경제 시대의 일자리 창출 전략」, 한국개발연구원.
- 통계청(2023), 「기업통계등록부 이용자 안내서」.
- Becker, S. O., S. Heblich & D. M. Sturm(2021), “The impact of public employment: Evidence from Bonn”, *Journal of Urban Economics*, 122, 103291.
- Behrens, K., G. Duranton & F. Robert-Nicoud(2014), “Productive cities: Sorting, selection, and agglomeration”, *Journal of Political Economy*, 122(3), pp. 507-553.
- Combes, P. P., G. Duranton., L. Gobillon, D Puga & S. Roux(2012), “The productivity advantages of large cities: Distinguishing agglomeration from firm selection”, *Econometrica*, 80(6), pp. 2543-2594.
- Diamond, R.(2016), “The determinants and welfare implications of US workers’ diverging location choices by skill: 1980-2000”, *American Economic Review*, 106(3), pp. 479-524.
- Duranton, G. & D. Puga(2004), “Micro-foundations of urban agglomeration economies”, *Handbook of regional and urban economics*, 4, pp. 2063-2117.
- Faggio, G.(2019), “Relocation of public sector workers: Evaluating a place-based policy”, *Journal of Urban Economics*, 111, pp. 53-75.
- Faggio, G. & H. Overman(2014), “The effect of public sector employment on local labour markets”, *Journal of urban economics*, 79, pp. 91-107.
- Gaubert, C.(2018), “Firm sorting and agglomeration”, *American Economic Review*, 108(11), pp. 3117-3153.
- Glaeser, E. L. & D. C. Maré(2001), “Cities and skills”, *Journal of labor economics*, 19(2), pp. 316-342.
- Rosenthal, S. S. & W. C. Strange(2004), “Evidence on the nature and sources of agglomeration economies”, *Handbook of regional and urban*

economics, 4, pp. 2119-2171.

- Seo, S. & D. Kwak(2024), “The impact of the innovation city project on the local economy: Evidence from Korean Innovation City Project from 2012 to 2014”, *Journal of Asian Economics*, 90, 101677.
- 국토교통부 혁신도시발전추진단, <https://innocity.molit.go.kr/index.do>(접속일: 2023. 11. 29).
- 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr>(접속일: 2024. 1. 15).
- 법제처 국가법령정보센터, 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법, <https://www.law.go.kr/>(접속일: 2024. 2. 19).
- ———, 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법, <https://www.law.go.kr/>(접속일: 2024. 2. 19).
- 윤영모(2019), “혁신도시 시즌2의 방향과 과제”, 한국지역개발학회 Webzine, No. 19, <http://krda.org/newsletter/no19/sub2-2.html>(접속일: 2024. 1. 30).
- 통계청, 경제활동인구조사, 각 연도, <https://www.kostat.go.kr>
- ———, 장래인구추계, 각 연도. <https://www.kostat.go.kr>
- ———, 지역소득, 각 연도. <https://www.kostat.go.kr>

부 록

1. 기존 혁신도시 기업 지원정책 세부 내용 정리
2. 기간-종전 소재지-산업별 혁신도시 종사자 순유입
3. 혁신도시 정책이 기업 성과에 미친 영향 분석 결과
4. 혁신도시 관련 전문가 및 공공기관 종사자 인터뷰



부록 1. 기존 혁신도시 기업 지원정책 세부 내용 정리

○ 2014년 체결된 ‘혁신도시 이전 공공기관 연계 지역산업 육성사업’은 이전 공공기관과 기존 지역 혁신주체(기업, 대학, 기업 지원기관 등)를 연계하여 지역산업 발전을 촉진하는 사업(〈부표 1-1〉 참조)

- 지역 특성 맞춤형 기술개발, 인력 양성, 기업 지원 등의 공동 기획사업에 대해 중앙정부가 평가·지원하는 프로그램으로, 혁신주체 간의 연계·협력 촉진을 통한 시너지 창출이 목적⁴⁹⁾

〈부표 1-1〉 혁신도시 이전 공공기관 연계 지역산업 육성사업 주요 내용

정책 유형	공공기관 수요기반형 (지역 → 공공기관)	공공기관 공급기반형 (공공기관 → 지역)
기술개발	· 공공기관 구매조건부 R&D · 창조기술 이전·실용화 R&D · 공공기관·기업 공동 R&D	
인력 양성	· 공공기관 고용연계형 인력 양성	· 공공기관 주도 지역기업 멘토링
기업 지원	· 공공구매(MRO) 활성화	· 기술·사업화, 마케팅 지원 · 경영컨설팅 지원
네트워킹	· 공공기관 중심 네트워크 활성화 지원, 공공기관 기반 클러스터 형성 지원	

자료: 산업통상자원부 보도자료(2014. 10. 1).

○ 2018년 국가균형발전 비전과 전략(2018. 2)의 과제로 혁신도시 고도화 방안인 ‘혁신도시 시즌 2’가 선정되었고, 제1차 혁신도시 종합발전계획(2018. 10)에 반영(〈부표 1-2〉 참조)

49) 한국전력은 광주·전남 지역의 중소기업과 협업을 통해 도서 지역에 활용할 수 있는 하이드리드 전력설비 기술개발 및 설치·운영하는 과제를 수행함. 한편, 한국전력기술은 3D CAD 인력 양성을 위해 김천과학대와 협력하여 지역 인력 교육·채용을 추진하였음. 또한 건강보험심사평가원은 지역 기업에 의료기기와 보험등재, 마케팅 등 사업화 자문을 제공함(산업통상자원부 보도자료, 2014.10.1).

〈부표 1-2〉 제1차 혁신도시 종합발전계획 주요 내용

전략	내용	설명
기업 입지 여건 개선	특구 지정	산단(도청, 국가) 및 강소형 연구개발특구를 신규 지정하고 혁신도시 연계형 투자선도지구 확대 추진
	입주 지원	미분양 클러스터 용지를 장기저리 임대방식으로 공급하고, 공공임대형 지식산업센터를 건립하여 입주공간 제공
	임차료 등 지원	입주기업 사무실 임차료(또는 분양대금 이자) 지원을 지속 추진하고, 향후 성과 검증 등을 통해 확대 방안 도입
기업 활동 지원	규제 특례	혁신도시별 발전테마와 연계한 규제자유특구를 적용, 발전테마와 연계된 선택적 규제완화 특례 도입
	이전기관 활용	이전기관이 보유한 기술·정보를 지역 기업과 공유하고, 스타트업 기업에 성장단계별로 창업·마케팅 등 지원
	사업성 개선	클러스터 고밀도 개발을 허용하여 부지 가용성을 높이고, 수익 창출·사업성 검증을 위해 연구소 시제품 판매 허용
산학연 협력체계 구축	발전재단 설립	지역 특화발전 전략 이행, 기관 간 정보 공유 및 교류지원 등 산·학·연 협력 증진을 위한 컨트론타워 역할 수행
	개방형 연구실	이전 기관이 보유한 장비·기술을 지역기업, 대학 등과 공유하고, 공동 R&D 등을 통해 창업 및 기업 활동 지원
	지역인재 양성	혁신도시 내 대학-기업의 공간적 융합환경 조성 및 교육-R&D-취업이 연계된 산학협력 교육모델 구축
	네트워크	이전 공공기관·기업·대학·연구기관 간 협의회를 구성, 온라인 통합 정보 네트워크 구축, 공동연구 등 추진
	국가혁신클러스터	혁신도시를 중심으로 인근 산업단지, 대학 등과 연계하여 대단지 산업 클러스터인 국가혁신클러스터 조성

자료: 국토교통부(2019. 2), 「혁신도시 종합발전계획 수립 연구」를 이용하여 재구성.

- 이전이 완료되어 공공기관의 집적이 이루어진 혁신도시를 지역혁신 거점으로 도약시키기 위해 이전 공공기관과 산학연 간의 기능적 연계를 강화하는 전략을 포함
- 기업 입지 여건 개선, 기업 활동 지원, 산학연 협력체계 구축 등 지역별 전략산업 육성 및 지역 혁신체계 구축을 통한 발전방안을 제시
- 특히, 혁신 클러스터 미분양 등 부지 비활성화 문제 해결을 위한 입주 및 임차료 지원, 특구 지정과 규제 특례 지원, 산학연 클러스터 구축

등 혁신도시 내 기업 활동 활성화를 위한 다양한 방안들이 포함

- 그러나 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법이 혁신도시 종합발전 계획 이행을 위한 행정·재정적 지원계획 집행에 관한 사항을 담고 있지 않아, 계획의 실효성을 높이는 데 한계가 존재(윤영모, 2019)

○ 또한 이러한 내용이 제4차 국가균형발전 5개년계획에도 명시되어, 법정계획으로서 반영(〈부표 1-3〉 참조)

- 이전 공공기관의 지역발전 선도, 혁신도시 산업클러스터 활성화, 주변 지역과의 상생발전 등이 핵심 과제로 포함

〈부표 1-3〉 제4차 국가균형발전 5개년계획 기업 육성 관련 핵심 과제

핵심과제	내용
이전 공공기관의 지역발전 선도	· 지역인재 채용 의무 비율 단계적 확대 · 이전 공공기관을 통해 지역기업에 정보, 장비, 컨설팅, R&D 등 지원 · 이전 공공기관의 지역 교육과정(오픈캠퍼스) 운영 확대로 지역인재 양성 지원
혁신도시 산업클러스터 활성화	· 혁신도시 발전지원센터를 설립하여 지역별 특화발전 전략 이행 · 기업유치 지원을 위해 혁신도시에 산업단지 및 강소형 연구개발 특구, 투자선 도지구 등 지정 · 미분양 산업클러스터 용지 장기저리 임대, 지식산업센터 건립 등 저렴한 기업 입주공간 제공
주변 지역과의 상생발전	· 지역제품 구매 촉진을 위해 혁신도시 로컬푸드 직매장을 지속 확산 · 10개 혁신도시별로 상생발전협의체를 구성하고, 상생발전기금 조성을 의무화 (2019)

자료: 국토교통부(2020. 5), 「혁신도시 성과평가 및 정책지원」을 이용하여 재구성.

○ 현 정부는 2022년 120대 국정과제 내 ‘공공기관 이전 등 지역성장 거점 육성’을 명시하여 혁신도시 발전을 위한 지원 의지를 표명

- 기존 혁신도시 발전 전략 외에도 ‘공공기관 추가 이전’이 국정과제에 포함되어 추진 중

- 주요 혁신도시 활성화 정책으로 산학연 클러스터 중심 네트워크 형성 및 혁신생태계 조성, 첨단산업단지 기반 복합혁신공간 조성, 혁신융합캠퍼스 및 혁신공유오피스 구축 등을 추진 중

○ 2023년 ‘제2차 혁신도시 종합발전계획’ 수립을 통해 혁신도시를 지역 성장 거점으로 육성하기 위한 구체적인 방안을 제시

- 제2차 종합발전계획은 혁신도시 특화발전 및 혁신의 확산을 위한 전략을 구체화하였으며, 혁신도시와 주변 지역 간의 상생발전 전략을 담았다는 점에 의의가 있음.

〈부표 1-4〉 제2차 혁신도시 종합발전계획 주요 내용

전략	내용	설명
혁신을 창출하는 특화발전	특화산업 육성	범부처 지원사업 연계 강화 및 특화기술 실증, 신제품 개발, 해외진출 등 기업 지원 확대
	청년창업 지원	스타트업 등 청년창업 활성화를 위한 창업공간 등 지원, 공공기관 연계 창업 등 창업지원 프로그램 확대, 혁신도시 이전기업 지원사업 강화, 각종 특구와 연계한 규제 특례 적용
	지역대학, 공공기관, 지자체 간 연계 강화	지역대학, 공공기관, 지자체 간 연계 강화를 통해서 전문학과 운영 등 맞춤형 인재양성 지원, 이전 공공기관 채용박람회, 지역인재 인턴십 프로그램 등 추진
활력 있고 스마트한 정주환경	복합문화예술공간 조성	청년세대 수요 맞춤형 정주 기반 조성을 위해 복합문화예술공간 조성 등 문화, 여가시설과 공연, 문화 프로그램 강화
	보육환경 개선	돌봄시간 및 소아 야간 휴일 진료 확대 등 혁신도시 보육환경 개선
	교통환경, 안전 개선	교통환경, 안전 개선을 위해 모빌리티 서비스, 지능형 교통체계를 구축하는 등 혁신도시 스마트 서비스 확대
주변 지역과의 상생발전	문화공유시설 확충	상생발전 커뮤니티 공간 조성 등 혁신도시와 주변 지역과의 연계, 교류를 위한 문화공유시설 확충, 혁신도시와 주변 지역 간 접근성 강화
	공공기관 지역사회 기여	지역제품 구매 및 공공자원 개발, 장학재단 설립, 운용 지원 등 공공기관의 지역사회 기여 확대, 지자체와 이전 공공기관 간 협업 강화

자료: 지방시대위원회 보도자료(2023. 12. 18)를 이용하여 재구성.

- 예를 들어, 산학연관 간 연계 강화 및 특화산업 육성이나 청년창업 지원 등 기존 전략의 고도화 외에도 복합문화예술공간 조성, 보육·교통환경 개선 등 정주환경 개선 방안, 주변 지역과 문화공유시설 확충, 이전 공공기관의 지역사회 참여 방안 등 상생발전 방안을 포함
- 그러나 지역 간 상생발전 방안이 주로 문화공유시설 확충 또는 공공기관 지역사회 기여 등에만 치중되어, 경제 및 산업 측면의 지역 간 연계·협력 방안이 다소 제한적

부록 2. 기간-종전 소재지-산업별 혁신도시 종사자 순유입

〈부표 2-1〉 기간-종전 소재지-산업별 혁신도시 종사자 순유입

단위: 명

(a) 제조업						
	인접지역	동일권역	수도권	타 권역	창업	합계
2011~2013	8	89	845	26	-1,494	-526
2014~2019	-498	160	46	-40	-1,206	-1,538
2020~2021	-177	-47	521	-75	-289	-67
합계	-667	202	1,412	-89	-2,989	-2,131
(b) 서비스업						
	인접지역	동일권역	수도권	타 권역	창업	합계
2011~2013	2,099	1,026	-464	433	8,283	18,485
2014~2019	5,601	-675	1,487	-247	16,438	36,152
2020~2021	-1,673	77	-235	643	1,743	5,439
합계	6,027	428	788	829	26,464	60,076
(c) 지식기반산업						
	인접지역	동일권역	수도권	타 권역	창업	합계
2011~2013	1,049	-227	-4	31	909	98
2014~2019	904	643	348	-9	2,632	1,522
2020~2021	-110	69	-141	27	761	60
합계	1,843	485	203	49	4,302	1,680

자료: 통계청, 「기업통계등록부」, 각 연도 저자 가공.

주: 1) 순유입은 유입-유출이며, 따라서 음(-)의 값은 순유출을 의미.

2) 자료에서 연도별로 계속 관측되는 사업체를 '존속'으로, 이어진 연도 사이에 산업분류를 바꾼 사업체를 '산업 이동'으로 분류하여 분석하였으나 분석 결과에서는 제외.

부록 3. 혁신도시 정책이 기업 성과에 미친 영향 분석 결과

〈부표 3-1〉 노동생산성 증감 효과 분석 결과(모형 1)

종속변수: log(매출액/고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	-0.00176	-0.00645	-0.0579**	0.00704
	(0.00493)	(0.0108)	(0.0228)	(0.00567)
혁신도시×2013	-0.000405	0.00549	-0.0560**	0.00180
	(0.00493)	(0.0119)	(0.0258)	(0.00558)
혁신도시×2014	0.0146***	0.0124	-0.0363*	0.0199***
	(0.00485)	(0.0116)	(0.0218)	(0.00556)
혁신도시×2015	0.0144***	0.0106	-0.0151	0.0163***
	(0.00489)	(0.0119)	(0.0215)	(0.00561)
혁신도시×2016	0.0310***	0.0457***	-0.0126	0.0298***
	(0.00501)	(0.0122)	(0.0214)	(0.00577)
혁신도시×2017	0.0255***	0.0426***	-0.0456**	0.0275***
	(0.00516)	(0.0126)	(0.0217)	(0.00595)
혁신도시×2018	0.0296***	0.0351***	-0.00407	0.0301***
	(0.00526)	(0.0128)	(0.0221)	(0.00607)
혁신도시×2019	0.0301***	0.0272**	-0.00400	0.0317***
	(0.00543)	(0.0133)	(0.0226)	(0.00627)
혁신도시×2020	0.0259***	0.0503***	-0.00462	0.0214***
	(0.00559)	(0.0139)	(0.0231)	(0.00644)
혁신도시×2021	0.0349***	0.0687***	0.000897	0.0300***
	(0.00594)	(0.0143)	(0.0239)	(0.00688)
인접지역×2012	0.0126***	0.00449	-0.0312**	0.0182***
	(0.00341)	(0.00634)	(0.0159)	(0.00406)
인접지역×2013	0.00434	0.00753	-0.00485	0.00338
	(0.00344)	(0.00705)	(0.0180)	(0.00403)
인접지역×2014	0.0130***	0.00939	-0.0210	0.0157***
	(0.00339)	(0.00687)	(0.0166)	(0.00400)
인접지역×2015	0.00600*	0.00674	-0.00456	0.00491
	(0.00340)	(0.00719)	(0.0162)	(0.00401)

(계속)

종속변수: log(매출액/고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
인접지역×2016	0.0114*** (0.00350)	0.0163** (0.00729)	-0.0145 (0.0163)	0.0102** (0.00414)
인접지역×2017	0.00843** (0.00362)	0.0122 (0.00744)	-0.0111 (0.0167)	0.00722* (0.00430)
인접지역×2018	0.00860** (0.00370)	0.0156** (0.00764)	-0.00728 (0.0171)	0.00624 (0.00439)
인접지역×2019	0.00554 (0.00382)	0.0170** (0.00787)	-0.0216 (0.0175)	0.00280 (0.00453)
인접지역×2020	-0.00767* (0.00396)	0.0126 (0.00819)	-0.0485*** (0.0180)	-0.0119** (0.00470)
인접지역×2021	-0.00107 (0.00422)	0.0242*** (0.00848)	-0.0507*** (0.0187)	-0.00549 (0.00504)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	7,763,263	1,295,850	335,195	6,132,218
R-squared	0.796	0.762	0.737	0.806

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

〈부표 3-2〉 사업체생산성 증감 효과 분석 결과(모형 1)

종속변수: log(매출액)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	-0.00901* (0.00516)	-0.0251** (0.0113)	-0.0671*** (0.0252)	0.00121 (0.00589)
혁신도시×2013	-0.000897 (0.00531)	-0.00268 (0.0129)	-0.0596** (0.0293)	0.00144 (0.00594)
혁신도시×2014	0.0101* (0.00527)	-0.00236 (0.0128)	-0.0310 (0.0257)	0.0154*** (0.00596)
혁신도시×2015	0.0102* (0.00542)	0.0117 (0.0134)	-0.00453 (0.0256)	0.00871 (0.00614)
혁신도시×2016	0.0293*** (0.00560)	0.0547*** (0.0140)	-8.79e-05 (0.0262)	0.0224*** (0.00634)
혁신도시×2017	0.0314*** (0.00582)	0.0709*** (0.0147)	-0.0326 (0.0266)	0.0241*** (0.00659)

(계속)

종속변수: log(매출액)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2018	0.0340*** (0.00597)	0.0678*** (0.0151)	0.00875 (0.0272)	0.0231*** (0.00675)
혁신도시×2019	0.0322*** (0.00621)	0.0613*** (0.0158)	0.0110 (0.0280)	0.0212*** (0.00703)
혁신도시×2020	0.0179*** (0.00649)	0.0919*** (0.0166)	0.0143 (0.0292)	-0.00206 (0.00734)
혁신도시×2021	0.0326*** (0.00682)	0.101*** (0.0174)	0.0215 (0.0304)	0.0132* (0.00772)
인접지역×2012	0.0141*** (0.00357)	0.00380 (0.00667)	-0.0374** (0.0179)	0.0205*** (0.00422)
인접지역×2013	0.00626* (0.00370)	0.0157** (0.00767)	-0.0199 (0.0207)	0.00457 (0.00429)
인접지역×2014	0.0159*** (0.00368)	0.0222*** (0.00762)	-0.0373* (0.0196)	0.0175*** (0.00428)
인접지역×2015	0.0102*** (0.00376)	0.0196** (0.00809)	-0.0166 (0.0193)	0.00845* (0.00438)
인접지역×2016	0.0174*** (0.00389)	0.0328*** (0.00832)	-0.0226 (0.0197)	0.0148*** (0.00454)
인접지역×2017	0.0178*** (0.00406)	0.0411*** (0.00860)	-0.0333 (0.0203)	0.0137*** (0.00473)
인접지역×2018	0.0131*** (0.00418)	0.0375*** (0.00895)	-0.0316 (0.0208)	0.00809* (0.00486)
인접지역×2019	0.00556 (0.00436)	0.0358*** (0.00932)	-0.0581*** (0.0216)	0.000115 (0.00506)
인접지역×2020	-0.0170*** (0.00459)	0.0173* (0.00980)	-0.0927*** (0.0228)	-0.0233*** (0.00533)
인접지역×2021	-0.0118** (0.00484)	0.0233** (0.0103)	-0.103*** (0.0236)	-0.0174*** (0.00563)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	7,763,263	1,295,850	335,195	6,132,218
R-squared	0.858	0.886	0.849	0.853

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

〈부표 3-3〉 고용 증감 효과 분석 결과(모형 1)

종속변수: log(고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	-0.00730** (0.00290)	-0.0187** (0.00803)	-0.00969 (0.0155)	-0.00579* (0.00317)
혁신도시×2013	-0.000563 (0.00318)	-0.00831 (0.00875)	-0.00401 (0.0169)	-0.000397 (0.00349)
혁신도시×2014	-0.00449 (0.00333)	-0.0148 (0.00933)	0.00510 (0.0170)	-0.00440 (0.00365)
혁신도시×2015	-0.00421 (0.00351)	0.00105 (0.00987)	0.0105 (0.0170)	-0.00764** (0.00385)
혁신도시×2016	-0.00172 (0.00362)	0.00901 (0.0103)	0.0127 (0.0178)	-0.00733* (0.00397)
혁신도시×2017	0.00597 (0.00372)	0.0283*** (0.0106)	0.0127 (0.0178)	-0.00341 (0.00407)
혁신도시×2018	0.00442 (0.00382)	0.0327*** (0.0110)	0.0127 (0.0183)	-0.00694* (0.00417)
혁신도시×2019	0.00211 (0.00395)	0.0341*** (0.0114)	0.0149 (0.0186)	-0.0105** (0.00432)
혁신도시×2020	-0.00798* (0.00415)	0.0415*** (0.0120)	0.0189 (0.0195)	-0.0235*** (0.00453)
혁신도시×2021	-0.00232 (0.00423)	0.0319*** (0.0123)	0.0207 (0.0200)	-0.0168*** (0.00463)
인접지역×2012	0.00165 (0.00205)	-0.000710 (0.00490)	-0.00605 (0.0112)	0.00245 (0.00230)
인접지역×2013	0.00184 (0.00226)	0.00816 (0.00541)	-0.0150 (0.0123)	0.00106 (0.00254)
인접지역×2014	0.00288 (0.00238)	0.0129** (0.00574)	-0.0165 (0.0130)	0.00178 (0.00266)
인접지역×2015	0.00419* (0.00249)	0.0128** (0.00608)	-0.0121 (0.0131)	0.00349 (0.00280)
인접지역×2016	0.00599** (0.00257)	0.0165*** (0.00628)	-0.00813 (0.0133)	0.00447 (0.00288)

(계속)

종속변수: log(고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
인접지역×2017	0.00929*** (0.00265)	0.0289*** (0.00653)	-0.0222 (0.0137)	0.00643** (0.00296)
인접지역×2018	0.00443 (0.00273)	0.0218*** (0.00676)	-0.0244* (0.0141)	0.00178 (0.00304)
인접지역×2019	-7.84e-06 (0.00284)	0.0189*** (0.00699)	-0.0367** (0.0145)	-0.00273 (0.00316)
인접지역×2020	-0.00945*** (0.00297)	0.00459 (0.00731)	-0.0444*** (0.0151)	-0.0116*** (0.00331)
인접지역×2021	-0.0109*** (0.00304)	-0.000847 (0.00749)	-0.0526*** (0.0155)	-0.0120*** (0.00338)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	7,763,263	1,295,850	335,195	6,132,218
R-squared	0.878	0.892	0.882	0.875

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** p(0.01, ** p(0.05, * p(0.1

〈부표 3-4〉 노동생산성 증감 효과 분석 결과 - 신도시형(모형 2)

종속변수: log(매출액/고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	0.000105 (0.00578)	-0.00135 (0.0122)	-0.0801*** (0.0279)	0.00748 (0.00670)
혁신도시×2013	0.0177*** (0.00580)	0.0186 (0.0134)	-0.0454 (0.0314)	0.0204*** (0.00661)
혁신도시×2014	0.0302*** (0.00577)	0.0299** (0.0130)	-0.0174 (0.0276)	0.0341*** (0.00666)
혁신도시×2015	0.0341*** (0.00582)	0.0303** (0.0133)	0.00601 (0.0273)	0.0359*** (0.00674)
혁신도시×2016	0.0585*** (0.00599)	0.0639*** (0.0137)	-0.00106 (0.0277)	0.0582*** (0.00695)
혁신도시×2017	0.0561*** (0.00618)	0.0767*** (0.0140)	-0.0138 (0.0285)	0.0555*** (0.00717)

(계속)

종속변수: log(매출액/고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2018	0.0628*** (0.00628)	0.0707*** (0.0143)	0.0264 (0.0290)	0.0618*** (0.00729)
혁신도시×2019	0.0627*** (0.00649)	0.0557*** (0.0149)	0.0412 (0.0297)	0.0636*** (0.00752)
혁신도시×2020	0.0666*** (0.00667)	0.0824*** (0.0154)	0.0500* (0.0300)	0.0617*** (0.00774)
혁신도시×2021	0.0735*** (0.00707)	0.110*** (0.0157)	0.0505 (0.0308)	0.0657*** (0.00825)
인접지역×2012	0.00259 (0.00445)	-0.000541 (0.00804)	-0.0399* (0.0217)	0.00592 (0.00537)
인접지역×2013	0.0116*** (0.00448)	0.0116 (0.00898)	-0.0134 (0.0250)	0.0130** (0.00529)
인접지역×2014	0.0101** (0.00449)	0.0267*** (0.00878)	-0.00888 (0.0222)	0.00550 (0.00536)
인접지역×2015	0.0199*** (0.00444)	0.0215** (0.00913)	0.00469 (0.0222)	0.0200*** (0.00528)
인접지역×2016	0.0336*** (0.00459)	0.0445*** (0.00928)	0.00935 (0.0222)	0.0324*** (0.00548)
인접지역×2017	0.0383*** (0.00473)	0.0502*** (0.00947)	0.0420* (0.0229)	0.0346*** (0.00567)
인접지역×2018	0.0450*** (0.00482)	0.0586*** (0.00965)	0.0757*** (0.0232)	0.0393*** (0.00577)
인접지역×2019	0.0399*** (0.00498)	0.0617*** (0.00988)	0.0410* (0.0241)	0.0333*** (0.00596)
인접지역×2020	0.0399*** (0.00513)	0.0576*** (0.0103)	0.0251 (0.0248)	0.0350*** (0.00614)
인접지역×2021	0.0484*** (0.00547)	0.0857*** (0.0107)	0.0240 (0.0259)	0.0381*** (0.00660)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	5,939,153	1,071,237	249,323	4,618,593
R-squared	0.797	0.762	0.741	0.807

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

〈부표 3-5〉 노동생산성 증감 효과 분석 결과 - 도심형(모형 3)

종속변수: log(매출액/고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	0.00271	-0.0128	-0.0209	0.0130
	(0.00802)	(0.0204)	(0.0341)	(0.00897)
혁신도시×2013	-0.0277***	-0.0314	-0.0661*	-0.0255***
	(0.00805)	(0.0232)	(0.0388)	(0.00888)
혁신도시×2014	-0.00745	-0.0399*	-0.0579*	0.000785
	(0.00775)	(0.0230)	(0.0310)	(0.00866)
혁신도시×2015	-0.0160**	-0.0481**	-0.0375	-0.0129
	(0.00779)	(0.0239)	(0.0308)	(0.00875)
혁신도시×2016	-0.0138*	-0.00623	-0.0246	-0.0149*
	(0.00795)	(0.0244)	(0.0298)	(0.00896)
혁신도시×2017	-0.0259***	-0.0748***	-0.0816***	-0.0167*
	(0.00815)	(0.0256)	(0.0295)	(0.00919)
혁신도시×2018	-0.0259***	-0.0887***	-0.0381	-0.0200**
	(0.00834)	(0.0259)	(0.0302)	(0.00941)
혁신도시×2019	-0.0241***	-0.0681**	-0.0567*	-0.0186*
	(0.00864)	(0.0272)	(0.0310)	(0.00975)
혁신도시×2020	-0.0436***	-0.0638**	-0.0675**	-0.0436***
	(0.00887)	(0.0290)	(0.0319)	(0.00997)
혁신도시×2021	-0.0309***	-0.0906***	-0.0561*	-0.0271**
	(0.00948)	(0.0306)	(0.0334)	(0.0107)
인접지역×2012	0.0179***	0.00577	-0.0261	0.0244***
	(0.00409)	(0.00778)	(0.0185)	(0.00484)
인접지역×2013	-0.00488	0.00121	-0.00254	-0.00744
	(0.00420)	(0.00866)	(0.0208)	(0.00491)
인접지역×2014	0.0127***	-0.0157*	-0.0284	0.0212***
	(0.00409)	(0.00841)	(0.0199)	(0.00480)
인접지역×2015	-0.00825**	-0.0124	-0.00567	-0.00962**
	(0.00416)	(0.00892)	(0.0192)	(0.00489)
인접지역×2016	-0.0104**	-0.0177*	-0.0283	-0.0104**
	(0.00428)	(0.00907)	(0.0193)	(0.00504)

(계속)

종속변수: log(매출액/고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
인접지역×2017	-0.0195*** (0.00444)	-0.0309*** (0.00920)	-0.0429** (0.0199)	-0.0178*** (0.00525)
인접지역×2018	-0.0249*** (0.00455)	-0.0308*** (0.00954)	-0.0675*** (0.0204)	-0.0237*** (0.00537)
인접지역×2019	-0.0265*** (0.00470)	-0.0349*** (0.00995)	-0.0655*** (0.0208)	-0.0249*** (0.00554)
인접지역×2020	-0.0507*** (0.00489)	-0.0394*** (0.0103)	-0.0979*** (0.0214)	-0.0523*** (0.00577)
인접지역×2021	-0.0444*** (0.00521)	-0.0460*** (0.0106)	-0.0989*** (0.0221)	-0.0425*** (0.00618)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	5,832,242	959,516	254,957	4,617,769
R-squared	0.800	0.765	0.736	0.809

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** p(0.01, ** p(0.05, * p(0.1

〈부표 3-6〉 사업체생산성 증감 효과 분석 결과 - 신도시형(모형 2)

종속변수: log(매출액)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	-0.00599 (0.00602)	-0.0127 (0.0128)	-0.0929*** (0.0310)	0.00208 (0.00693)
혁신도시×2013	0.0187*** (0.00622)	0.0173 (0.0146)	-0.0728** (0.0361)	0.0215*** (0.00700)
혁신도시×2014	0.0262*** (0.00624)	0.0263* (0.0144)	-0.0346 (0.0328)	0.0290*** (0.00711)
혁신도시×2015	0.0269*** (0.00644)	0.0372** (0.0150)	-0.00741 (0.0329)	0.0239*** (0.00736)
혁신도시×2016	0.0520*** (0.00667)	0.0864*** (0.0156)	-0.000719 (0.0341)	0.0428*** (0.00761)
혁신도시×2017	0.0596*** (0.00695)	0.116*** (0.0165)	-0.0105 (0.0350)	0.0474*** (0.00792)

(계속)

종속변수: log(매출액)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2018	0.0638*** (0.00712)	0.118*** (0.0169)	0.0403 (0.0356)	0.0478*** (0.00810)
혁신도시×2019	0.0621*** (0.00739)	0.112*** (0.0177)	0.0473 (0.0365)	0.0462*** (0.00841)
혁신도시×2020	0.0625*** (0.00771)	0.147*** (0.0184)	0.0606 (0.0374)	0.0375*** (0.00878)
혁신도시×2021	0.0720*** (0.00808)	0.165*** (0.0192)	0.0548 (0.0386)	0.0462*** (0.00922)
인접지역×2012	0.00350 (0.00467)	0.00758 (0.00850)	-0.0582** (0.0242)	0.00545 (0.00559)
인접지역×2013	0.0136*** (0.00483)	0.0282*** (0.00976)	-0.0459 (0.0290)	0.0121** (0.00563)
인접지역×2014	0.00807* (0.00487)	0.0391*** (0.00977)	-0.0490* (0.0263)	0.000911 (0.00572)
인접지역×2015	0.0207*** (0.00494)	0.0299*** (0.0104)	-0.0316 (0.0266)	0.0211*** (0.00576)
인접지역×2016	0.0367*** (0.00512)	0.0574*** (0.0106)	-0.0164 (0.0271)	0.0352*** (0.00600)
인접지역×2017	0.0448*** (0.00532)	0.0741*** (0.0110)	0.00311 (0.0280)	0.0404*** (0.00624)
인접지역×2018	0.0464*** (0.00548)	0.0755*** (0.0114)	0.0285 (0.0285)	0.0407*** (0.00639)
인접지역×2019	0.0394*** (0.00570)	0.0837*** (0.0118)	-0.0217 (0.0300)	0.0319*** (0.00666)
인접지역×2020	0.0419*** (0.00595)	0.0775*** (0.0123)	-0.0473 (0.0313)	0.0354*** (0.00696)
인접지역×2021	0.0447*** (0.00628)	0.101*** (0.0129)	-0.0615* (0.0326)	0.0332*** (0.00737)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	5,939,153	1,071,237	249,323	4,618,593
R-squared	0.858	0.884	0.854	0.852

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

〈부표 3-7〉 사업체생산성 증감 효과 분석 결과 - 도심형(모형 3)

종속변수: log(매출액)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	-0.00518	-0.0407*	-0.0272	0.00607
	(0.00840)	(0.0211)	(0.0371)	(0.00931)
혁신도시×2013	-0.0293***	-0.0470*	-0.0382	-0.0289***
	(0.00864)	(0.0245)	(0.0433)	(0.00945)
혁신도시×2014	-0.0107	-0.0747***	-0.0264	-0.00222
	(0.00840)	(0.0246)	(0.0358)	(0.00928)
혁신도시×2015	-0.0114	-0.0470*	0.00471	-0.0121
	(0.00863)	(0.0267)	(0.0359)	(0.00956)
혁신도시×2016	-0.00396	-0.0267	0.00367	-0.00738
	(0.00889)	(0.0282)	(0.0361)	(0.00985)
혁신도시×2017	-0.0123	-0.0669**	-0.0553	-0.0111
	(0.00919)	(0.0294)	(0.0364)	(0.0102)
혁신도시×2018	-0.0118	-0.0933***	-0.0230	-0.0139
	(0.00945)	(0.0302)	(0.0373)	(0.0105)
혁신도시×2019	-0.0136	-0.102***	-0.0288	-0.0163
	(0.00989)	(0.0321)	(0.0388)	(0.0110)
혁신도시×2020	-0.0553***	-0.0976***	-0.0366	-0.0648***
	(0.0104)	(0.0347)	(0.0406)	(0.0114)
혁신도시×2021	-0.0307***	-0.137***	-0.0121	-0.0379***
	(0.0109)	(0.0369)	(0.0431)	(0.0120)
인접지역×2012	0.0205***	-0.000755	-0.0244	0.0291***
	(0.00426)	(0.00809)	(0.0208)	(0.00499)
인접지역×2013	-0.00301	0.00374	-0.00746	-0.00495
	(0.00449)	(0.00939)	(0.0238)	(0.00519)
인접지역×2014	0.0204***	0.00257	-0.0309	0.0282***
	(0.00441)	(0.00925)	(0.0233)	(0.00511)
인접지역×2015	-0.000698	0.00921	-0.00225	-0.00397
	(0.00457)	(0.00992)	(0.0229)	(0.00530)
인접지역×2016	-0.00108	0.00589	-0.0285	-0.00365
	(0.00474)	(0.0103)	(0.0235)	(0.00550)

(계속)

종속변수: log(매출액)	전체	교역재	지식기반	비교역재
인접지역×2017	-0.00690	0.00841	-0.0633***	-0.00969*
	(0.00495)	(0.0106)	(0.0244)	(0.00575)
인접지역×2018	-0.0172***	-0.000686	-0.0820***	-0.0202***
	(0.00511)	(0.0110)	(0.0249)	(0.00592)
인접지역×2019	-0.0256***	-0.0166	-0.0889***	-0.0275***
	(0.00533)	(0.0117)	(0.0259)	(0.00616)
인접지역×2020	-0.0692***	-0.0512***	-0.128***	-0.0722***
	(0.00563)	(0.0123)	(0.0272)	(0.00651)
인접지역×2021	-0.0607***	-0.0631***	-0.133***	-0.0588***
	(0.00594)	(0.0128)	(0.0281)	(0.00689)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	5,832,242	959,516	254,957	4,617,769
R-squared	0.860	0.888	0.845	0.856

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** p(0.01, ** p(0.05, * p(0.1

〈부표 3-8〉 고용 증감 효과 분석 결과 - 신도시형(모형 2)

종속변수: log(고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	-0.00615*	-0.0113	-0.0130	-0.00542
	(0.00343)	(0.00877)	(0.0198)	(0.00379)
혁신도시×2013	0.00112	-0.00142	-0.0275	0.00128
	(0.00381)	(0.00964)	(0.0224)	(0.00421)
혁신도시×2014	-0.00383	-0.00360	-0.0173	-0.00502
	(0.00399)	(0.0103)	(0.0220)	(0.00441)
혁신도시×2015	-0.00718*	0.00694	-0.0134	-0.0120**
	(0.00422)	(0.0109)	(0.0227)	(0.00467)
혁신도시×2016	-0.00631	0.0226**	0.000529	-0.0153***
	(0.00438)	(0.0114)	(0.0238)	(0.00482)
혁신도시×2017	0.00358	0.0391***	0.00301	-0.00795
	(0.00450)	(0.0118)	(0.0239)	(0.00497)

(계속)

종속변수: log(고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2018	0.00114	0.0479***	0.0140	-0.0138***
	(0.00462)	(0.0122)	(0.0246)	(0.00508)
혁신도시×2019	-0.000442	0.0568***	0.00625	-0.0173***
	(0.00476)	(0.0126)	(0.0247)	(0.00524)
혁신도시×2020	-0.00405	0.0645***	0.0109	-0.0241***
	(0.00499)	(0.0133)	(0.0257)	(0.00549)
혁신도시×2021	-0.00142	0.0558***	0.00467	-0.0195***
	(0.00509)	(0.0135)	(0.0263)	(0.00561)
인접지역×2012	0.000975	0.00808	-0.0184	-0.000400
	(0.00269)	(0.00616)	(0.0150)	(0.00303)
인접지역×2013	0.00196	0.0165**	-0.0327*	-0.000940
	(0.00297)	(0.00683)	(0.0169)	(0.00335)
인접지역×2014	-0.00207	0.0124*	-0.0402**	-0.00472
	(0.00313)	(0.00720)	(0.0180)	(0.00351)
인접지역×2015	0.000865	0.00844	-0.0364**	0.00104
	(0.00327)	(0.00763)	(0.0183)	(0.00368)
인접지역×2016	0.00311	0.0130*	-0.0257	0.00277
	(0.00338)	(0.00790)	(0.0184)	(0.00381)
인접지역×2017	0.00648*	0.0239***	-0.0388**	0.00581
	(0.00348)	(0.00820)	(0.0190)	(0.00390)
인접지역×2018	0.00134	0.0169**	-0.0472**	0.00138
	(0.00358)	(0.00846)	(0.0196)	(0.00398)
인접지역×2019	-0.000528	0.0221**	-0.0628***	-0.00147
	(0.00370)	(0.00871)	(0.0202)	(0.00414)
인접지역×2020	0.00194	0.0199**	-0.0726***	0.000253
	(0.00386)	(0.00909)	(0.0208)	(0.00433)
인접지역×2021	-0.00387	0.0149	-0.0857***	-0.00511
	(0.00395)	(0.00932)	(0.0212)	(0.00441)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	5,939,153	1,071,237	249,323	4,618,593
R-squared	0.879	0.892	0.887	0.875

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

〈부표 3-9〉 고용 증감 효과 분석 결과 - 도심형(모형 3)

종속변수: log(고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
혁신도시×2012	-0.00788*	-0.0280*	-0.00687	-0.00675
	(0.00461)	(0.0165)	(0.0219)	(0.00492)
혁신도시×2013	-0.00193	-0.0158	0.0270	-0.00376
	(0.00497)	(0.0177)	(0.0227)	(0.00534)
혁신도시×2014	-0.00339	-0.0350*	0.0312	-0.00310
	(0.00521)	(0.0188)	(0.0237)	(0.00559)
혁신도시×2015	0.00443	0.000891	0.0422*	0.000619
	(0.00546)	(0.0204)	(0.0231)	(0.00588)
혁신도시×2016	0.00967*	-0.0206	0.0284	0.00733
	(0.00562)	(0.0211)	(0.0241)	(0.00604)
혁신도시×2017	0.0135**	0.00768	0.0260	0.00543
	(0.00574)	(0.0217)	(0.0243)	(0.00617)
혁신도시×2018	0.0139**	-0.00473	0.0149	0.00595
	(0.00589)	(0.0223)	(0.0247)	(0.00634)
혁신도시×2019	0.0103*	-0.0345	0.0276	0.00214
	(0.00612)	(0.0233)	(0.0256)	(0.00657)
혁신도시×2020	-0.0118*	-0.0341	0.0307	-0.0214***
	(0.00648)	(0.0248)	(0.0267)	(0.00695)
혁신도시×2021	-2.83e-05	-0.0474*	0.0439	-0.0110
	(0.00661)	(0.0260)	(0.0275)	(0.00708)
인접지역×2012	0.00278	-0.00650	0.00186	0.00488*
	(0.00247)	(0.00607)	(0.0131)	(0.00276)
인접지역×2013	0.00170	0.00254	-0.00476	0.00226
	(0.00275)	(0.00676)	(0.0146)	(0.00308)
인접지역×2014	0.00772***	0.0182**	-0.00272	0.00695**
	(0.00290)	(0.00727)	(0.0155)	(0.00323)
인접지역×2015	0.00745**	0.0215***	0.00330	0.00552
	(0.00306)	(0.00775)	(0.0158)	(0.00342)
인접지역×2016	0.00922***	0.0236***	-0.000282	0.00660*
	(0.00316)	(0.00798)	(0.0162)	(0.00352)

(계속)

종속변수: log(고용)	전체	교역재	지식기반	비교역재
인접지역×2017	0.0125*** (0.00327)	0.0393*** (0.00828)	-0.0207 (0.0168)	0.00802** (0.00363)
인접지역×2018	0.00763** (0.00337)	0.0301*** (0.00864)	-0.0148 (0.0172)	0.00330 (0.00374)
인접지역×2019	0.000828 (0.00351)	0.0183** (0.00899)	-0.0236 (0.0177)	-0.00266 (0.00389)
인접지역×2020	-0.0188*** (0.00368)	-0.0119 (0.00941)	-0.0303* (0.0184)	-0.0201*** (0.00408)
인접지역×2021	-0.0164*** (0.00376)	-0.0172* (0.00962)	-0.0348* (0.0189)	-0.0164*** (0.00417)
사업체 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	5,832,242	959,516	254,957	4,617,769
R-squared	0.879	0.894	0.880	0.877

주: 1) 사업체 단위 군집 강건한 표준오차를 사용함. () 안은 표준오차를 보고함.

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

부록 4. 혁신도시 관련 전문가 및 공공기관 종사자 인터뷰

〈부표 4-1〉 혁신도시 관련 전문가 및 공공기관 종사자 인터뷰 요약

조사 개요	
조사 대상	대구, 광주전남 혁신도시 종합발전계획 수립에 참여한 전문가 2인과 울산, 충북 혁신도시 소재 공공기관 종사자 2인
조사 방법	전문가 대면 인터뷰
조사 내용	
혁신도시 현황	(부지 확장성) 도심형 혁신도시는 상대적으로 부지가 협소하고 확장성이 없으며, 신도시형 혁신도시는 상대적으로 유휴부지 및 부지의 확장성이 있음. 도심형 혁신도시의 경우 공장형 기업을 유치하기에 한계가 있으나 인접지역의 산업단지, 유휴부지 등 교역재 산업 집적지로 활용 가능한 부지들이 있으며, 혁신도시 종합발전계획 수립 시 이들 부지를 혁신도시와 연계하여 발전시키고자 하는 방안을 논의함 (어메니티) 혁신도시의 어메니티 수준은 원도심 및 인접지역에 비해서 높은 수준임. 하지만 수도권에 비해서는 아직까지 어메니티 환경이 많이 부족하며, 수도권 지식기반산업 기업을 유인하기에는 역부족임 (부족하다고 생각되는 어메니티 항목) 의료 시설, 교통 인프라, 문화·체육시설, 쇼핑시설, 식당 등이 여전히 부족함. 예를 들어, 종합병원, 안과, 피부과(미용 목적 제외), 산부인과, 비뇨기과 등의 병원시설이 부족하며, 인접지역 및 구도심과 연결되는 버스노선 부족 및 긴 배차간격, 인구 대비 부족한 문화·체육시설 수, 대형마트 등 편의시설 부족, 높은 상가 공실 및 영업하고 있는 식당 수 부족 등이 존재 (교육환경) 유아기에서 초등학교 시기까지는 혁신도시에서 자녀를 키우기에 적절하나 혁신도시 내 특목고·영재고 등 교육시설이 부족하며, 사교육 시장이 비활성화되어 있는 등 교육환경이 미흡하여 자녀가 중·고등학교에 진학하는 시기에는 타 지역으로 가족 동반 이주를 하는 사례가 빈번함. 타 지역으로의 이주 사례로, 충북 혁신도시의 경우 수도권으로, 울산 혁신도시의 경우 부산으로, 광주전남 혁신도시의 경우 광주로, 대구 혁신도시의 경우 대구 수성구로 이주하는 사례가 있음 (공공기관 지역인재 채용) 혁신도시에서의 산학연 연계·협력이 어려운 이유 중 하나로 지역대학의 역량이 낮은 문제점이 있음. 혁신도시 공공기관의 지역인재 채용 확대와 관련하여 현 수준에서의 지역인재 채용 확대는 장기적으로 공공기관의 경쟁력 약화 요인으로 작용할 것으로 보임 (공공기관 간 시너지 효과) 일부 존재할 수 있으나 전반적으로 동일 혁신도시 내 기관 간 교류가 제한적임. 특히 에너지 관련 기관의 경우 나주와 울산으로 공공기관이 분산 이전되어, 실제로 교류가 빈번한 기관들이 다른 지역으로 나뉘어 교류에 불편함이 존재하기도 함 (공공기관과 민간기업 간 시너지 효과) 혁신도시 공공기관 물품구매제와 같은 직접적인 민간기업 지원정책은 민간기업의 성과 향상에 도움이 되지만, 공공기관과 민간기업 간 시너지 효과는 불분명함. 일부 R&D사업 등에 한하여 한정, KPS 등이 민간기업과 교류하는 경우는 존재

(계속)

혁신도시 현황	(제도·규제) 충북 혁신도시의 경우 두 개의 행정자치단체가 공동으로 운영함에 따라 행정의 비효율이 많음. 예를 들어, 지역 화폐 이용, 커뮤니티 시설 이용 등에 있어서 지자체가 다르다는 이유로 이용에 어려움이 있음. 대구 혁신도시의 경우 연구특구·첨단단지·첨단복합단지 등 중복지정됨에 따라 제도 적용에 혼란이 존재함. 혁신도시 활성화를 위한 방안으로, 그간 연구특구·첨단복합단지 등을 충북 지정하는 방안이 추진된 바 있는데, 그러한 혁신도시의 경우, 개별 법령에 의한 특구별 양도가격 제한 규정이 상이한 문제가 발생하여 이에 대한 민원이 발생하기도 함
혁신도시 발전 방안	(산업 육성 방향) 혁신도시의 높은 지가 수준과 부지의 제한성을 고려하였을 때, 협의의 혁신도시의 경우 지식기반산업 위주의 산업 육성이 필요 (혁신도시 (경제)권 구축) 혁신도시 거주민이 인접지역으로 부족한 편의시설을 이용하는 경우와 인접지역에서 혁신도시로 부족한 편의시설을 이용하려 오는 경우가 빈번함. 필수 의료시설 등은 인접지역과 연계할 필요가 있어 보임. 예를 들어, 2025년 충북 혁신도시에 개원 예정인 국립소방병원(소방 특화 병원이지만, 외과·내과·산부인과 등 일반 진료 가능) 300병상 이상 규모의 종합병원으로, 음성·진천·증평·괴산 등 충북 중부권 주민들의 병원 이용도 고려되어 추진되고 있음. 수영장 등 복합 커뮤니티 시설 같은 경우도 인접지역과 함께 이용할 수 있는 시설로 판단됨 (제도·규제 개선) 최근 혁신도시 지구단위계획상 혁신도시 내에 기숙사가 불허되는 문제로 인하여, 제조업 기업의 활동 및 인재 채용에 불합리한 측면이 존재한다는 민원이 있어서, 이를 적극적으로 해결한 규제 개선 사례가 존재

연구진

연구책임자 서성민 산업연구원 지역정책실 부연구위원
참여연구진 백승민 산업연구원 지역산업·임지실 부연구위원

연구자료 2024-06

혁신도시 정책의 성과와 과제

기업 성과 측면을 중심으로

발행일 2024년 5월 31일
발행인 주현
발행처 산업연구원
등록 1983년 7월 7일 제2015-000024호
주소 30147 세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 경제정책동
전화 044-287-3114
팩스 044-287-3333
문의 044-287-3146
인쇄처 거목정보산업(주)

값 6,000원
ISBN 979-11-93768-30-3 93320
내용의 무단 복제와 전재 및 역재를 금합니다.